

9 结构构件的基本规定

9.1 板

(I) 基本规定

9.1.1 分析结果表明, 四边支承板长短边长度的比值大于或等于 3.0 时, 板可按沿短边方向受力的单向板计算; 此时, 沿长边方向配置本规范第 9.1.7 条规定的分布钢筋已经足够。当长短边长度比在 2~3 之间时, 板虽仍可按沿短边方向受力的单向板计算, 但沿长边方向按分布钢筋配筋尚不足以承担该方向弯矩, 应适当增大配筋量。当长短边长度比小于 2 时, 应按双向板计算和配筋。

9.1.2 本条考虑结构安全及舒适度(刚度)的要求, 根据工程经验, 提出了常用混凝土板的跨厚比, 并从构造角度提出了现浇板最小厚度的要求。现浇板的合理厚度应在符合承载力极限状态和正常使用极限状态要求的前提下, 按经济合理的原则选定, 并考虑防火、防爆等要求, 但不应小于表 9.1.2 的规定。

本次修订从安全和耐久性的角度适当增加了密肋楼盖、悬臂板的厚度要求。还对悬臂板的外挑长度作出了限制, 外挑过长时宜采取悬臂梁-板的结构形式。此外, 根据工程经验, 还给出了现浇空心楼盖最小厚度的要求。

根据已有的工程经验, 对制作条件较好的预制构件面板, 在采取耐久性保护措施的情况下, 其厚度可适当减薄。

9.1.3 受力钢筋的间距过大不利于板的受力, 且不利于裂缝控制。根据工程经验, 规定了常用混凝土板中受力钢筋的最大间距。

9.1.4 分离式配筋施工方便, 已成为我国工程中混凝土板的主

要配筋形式。本条规定了板中钢筋配置以及支座锚固的构造要求。对简支板或连续板的下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度作出了规定。

9.1.5 为节约材料、减轻自重及减小地震作用，近年来现浇空心楼盖的应用逐渐增多。本条为新增条文，根据工程经验和国内有关标准，提出了空心楼板体积空心率限值的建议，并对箱形内孔及管形内孔楼板的基本构造尺寸作出了规定。当箱体内模兼作楼盖板底的饰面时，可按密肋楼盖计算。

(II) 构造配筋

9.1.6 与支承梁或墙整体浇筑的混凝土板，以及嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板，往往在其非主要受力方向的侧边上由于边界约束产生一定的负弯矩，从而导致板面裂缝。为此往往在板边和板角部位配置防裂的板面构造钢筋。本条提出了相应的构造要求：包括钢筋截面积、直径、间距、伸入板内的锚固长度以及板角配筋的形式、范围等。这些要求在原规范的基础上作了适当的合并和简化。

9.1.7 考虑到现浇板中存在温度-收缩应力，根据工程经验提出了板应在垂直于受力方向上配置横向分布钢筋的要求。本条规定了分布钢筋配筋率、直径、间距等配筋构造措施；同时对集中荷载较大的情况，提出了应适当增加分布钢筋用量的要求。

9.1.8 混凝土收缩和温度变化易在现浇楼板内引起约束拉应力而导致裂缝，近年来现浇板的裂缝问题比较严重。重要原因是混凝土收缩和温度变化在现浇楼板内引起的约束拉应力。设置温度收缩钢筋有助于减少这类裂缝。该钢筋宜在未配筋板面双向配置，特别是温度、收缩应力的主要作用方向。鉴于受力钢筋和分布钢筋也可以起到一定的抵抗温度、收缩应力的作用，故应主要在未配钢筋的部位或配筋数量不足的部位布置温度收缩钢筋。

板中温度、收缩应力目前尚不易准确计算，本条根据工程经验给出了配置温度收缩钢筋的原则和最低数量规定。如有计算温

度、收缩应力的可靠经验，计算结果亦可作为确定附加钢筋用量的参考。此外，在产生应力集中的蜂腰、洞口、转角等易开裂部位，提出了配置防裂构造钢筋的规定。

9.1.9 在混凝土厚板中沿厚度方向以一定间隔配置钢筋网片，不仅可以减少大体积混凝土中温度-收缩的影响，而且有利于提高构件的受剪承载力。本条作出了相应的构造规定。

9.1.10 为保证柱支承板或悬臂楼板自由边端部的受力性能，参考国外标准的做法，应在板的端面加配 U 形构造钢筋，并与板面、板底钢筋搭接；或利用板面、板底钢筋向下、上弯折，对楼板的端面加以封闭。

(Ⅲ) 板 柱 结 构

9.1.11 板柱结构及基础筏板，在板与柱相交的部位都处于冲切受力状态。试验研究表明，在与冲切破坏面相交的部位配置箍筋或弯起钢筋，能够有效地提高板的抗冲切承载力。本条的构造措施是为了保证箍筋或弯起钢筋的抗冲切作用。

国内外工程实践表明，在与冲切破坏面相交的部位配置销钉或型钢剪力架，可以有效地提高板的受冲切承载力，具体计算及构造措施可见相关的技术文件。

9.1.12 为加强板柱结构节点处的受冲切承载力，可采取柱帽或托板的结构形式加强板的抗力。本条提出了相应的构造要求，包括平面尺寸、形状和厚度等。必要时可配置抗剪栓钉。

9.2 梁

(Ⅰ) 纵 向 配 筋

9.2.1 根据长期工程实践经验，为了保证混凝土浇筑质量，提出梁内纵向钢筋数量、直径及布置的构造要求，基本同原规范的规定。提出了当配筋过于密集时，可以采用并筋的配筋形式。

9.2.2 对于混合结构房屋中支承在砌体、垫块等简支支座上的

钢筋混凝土梁，或预制钢筋混凝土梁的简支支座，给出了在支座处纵向钢筋锚固的要求以及在支座范围内配箍的规定。与原规范相同。工程实践证明，这些措施是有效的。

9.2.3 在连续梁和框架梁的跨内，支座负弯矩受拉钢筋在向跨内延伸时，可根据弯矩图在适当部位截断。当梁端作用剪力较大时，在支座负弯矩钢筋的延伸区段范围内将形成由负弯矩引起的垂直裂缝和斜裂缝，并可能在斜裂缝区前端沿该钢筋形成劈裂裂缝，使纵筋拉应力由于斜弯作用和粘结退化而增大，并使钢筋受拉范围相应向跨中扩展。因此钢筋混凝土梁的支座负弯矩纵向受力钢筋（梁上部钢筋）不宜在受拉区截断。

国内外试验研究结果表明，为了使负弯矩钢筋的截断不影响它在各截面中发挥所需的抗弯能力，应通过两个条件控制负弯矩钢筋的截断点。第一个控制条件（即从不需要该批钢筋的截面伸出的长度）是使该批钢筋截断后，继续前伸的钢筋能保证通过截断点的斜截面具有足够的受弯承载力；第二个控制条件（即从充分利用截面向前伸出的长度）是使负弯矩钢筋在梁顶部的特定锚固条件下具有必要的锚固长度。根据对分批截断负弯矩纵向钢筋时钢筋延伸区段受力状态的实测结果，规范作出了上述规定。

当梁端作用剪力较小（ $V \leq 0.7f_t b h_0$ ）时，控制钢筋截断点位置的两个条件仍按无斜向开裂的条件取用。

当梁端作用剪力较大（ $V > 0.7f_t b h_0$ ），且负弯矩区相对长度不大时，规范给出的第二控制条件可继续使用；第一控制条件从不需要该钢筋截面伸出长度不小于 $20d$ 的基础上，增加了同时不小于 h_0 的要求。

若负弯矩区相对长度较大，按以上二条件确定的截断点仍位于与支座最大负弯矩对应的负弯矩受拉区内时，延伸长度应进一步增大。增大后的延伸长度分别为自充分利用截面伸出长度，以及自不需要该批钢筋的截面伸出长度，在两者中取较大值。

9.2.4 由于悬臂梁剪力较大且全长承受负弯矩，“斜弯作用”及“沿筋劈裂”引起的受力状态更为不利。试验表明，在作用剪力

较大的悬臂梁内，因梁全长受负弯矩作用，临界斜裂缝的倾角明显较小，因此悬臂梁的负弯矩纵向受力钢筋不宜切断，而应按弯矩图分批下弯，且必须有不少于 2 根上部钢筋伸至梁端，并向下弯折锚固。

9.2.5 梁中受扭纵向钢筋最小配筋率的要求，是以纯扭构件受扭承载力和剪扭条件下不需进行承载力计算而仅按构造配筋的控制条件为基础拟合给出的。本条还给出了受扭纵向钢筋沿截面周边的布置原则和在支座处的锚固要求。对箱形截面构件，偏安全地采用了与实心截面构件相同的构造要求。

9.2.6 根据工程经验给出了在按简支计算但实际受有部分约束的梁端上部，为避免负弯矩裂缝而配置纵向钢筋的构造规定；还对梁架立筋的直径作出了规定。

(II) 横 向 配 筋

9.2.7 梁的受剪承载力宜由箍筋承担。梁的角部钢筋应通长设置，不仅为方便配筋，而且加强了对芯部混凝土的围箍约束。当采用弯筋承剪时，对其应用条件和构造要求作出了规定，与原规范相同。

9.2.8 利用弯矩图确定弯起钢筋的布置（弯起点或弯终点位置、角度、锚固长度等）是我国传统设计的方法，工程实践表明有关弯起钢筋的构造要求是有效的，故维持不变。

9.2.9 对梁的箍筋配置构造要求作出了规定，包括在不同受力条件下配箍的直径、间距、范围、形式等。维持原版规范的规定不变，仅合并统一表达。开口箍不利于纵向钢筋的定位，且不能约束芯部混凝土。故除小过梁以外，一般构件不应采用开口箍。

9.2.10 梁内弯剪扭箍筋的构造要求与原规范相同，工程实践证明是可行的。

(Ⅲ)局 部 配 筋

9.2.11 本条为梁腰集中荷载作用处附加横向配筋的构造要求。

当集中荷载在梁高范围内或梁下部传入时,为防止集中荷载影响区下部混凝土的撕裂及裂缝,并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力降低,应在集中荷载影响区 s 范围内配置附加横向钢筋。试验研究表明,当梁受剪箍筋配筋率满足要求时,由本条公式计算确定的附加横向钢筋能较好发挥承剪作用,并限制斜裂缝及局部受拉裂缝的宽度。

在设计中,不允许用布置在集中荷载影响区内的受剪箍筋代替附加横向钢筋。此外,当传入集中力的次梁宽度 b 过大时,宜适当减小由 $3b+2h_1$ 所确定的附加横向钢筋的布置宽度。当梁下部作用有均布荷载时,可参照本规范计算深梁下部配置悬吊钢筋的方法确定附加悬吊钢筋的数量。

当有两个沿梁长度方向相互距离较小的集中荷载作用于梁高范围内时,可能形成一个总的撕裂效应和撕裂破坏面。偏安全的做法是,在不减少两个集中荷载之间应配附加钢筋数量的同时,分别适当增大两个集中荷载作用点以外附加横向钢筋的数量。

还应该说明的是:当采用弯起钢筋作附加钢筋时,明确规定公式中的 A_{sv} 应为左右弯起段截面面积之和;弯起式附加钢筋的弯起段应伸至梁上边缘,且其尾部应按规定设置水平锚固段。

9.2.12 本条为折梁的配筋构造要求。对受拉区有内折角的梁,梁底的纵向受拉钢筋应伸至对边并在受压区锚固。受压区范围可按计算的实际受压区高度确定。直线锚固应符合本规范第8.3节钢筋锚固的规定;弯折锚固则参考本规范第9.3节节点内弯折锚固的做法。

9.2.13 本条提出了大尺寸梁腹板内配置腰筋的构造要求。

现代混凝土构件的尺度越来越大,工程中大截面尺寸现浇混凝土梁日益增多。由于配筋较少,往往在梁腹板范围内的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此,应在大尺寸梁的两侧沿梁长

度方向布置纵向构造钢筋（腰筋），以控制裂缝。根据工程经验，对腰筋的最大间距和最小配筋率给出了相应的配筋构造要求。腰筋的最小配筋率按扣除了受压及受拉翼缘的梁腹板截面面积确定。

9.2.14 本条规定了薄腹梁及需作疲劳验算的梁，加强下部纵向钢筋的构造措施。与 02 版规范相同，工程实践证明是可行的。

9.2.15 本条参考欧洲规范 EN1992 - 1 - 1: 2004 的有关规定，为防止表层混凝土碎裂、坠落和控制裂缝宽度，提出了在厚保护层混凝土梁下部配置表层分布钢筋（表层钢筋）的构造要求。表层分布钢筋宜采用焊接网片。其混凝土保护层厚度可按第 8.2.3 条减小为 25mm，但应采取有效的定位、绝缘措施。

9.2.16 深受弯构件（包括深梁）是梁的特殊类型，在承受重型荷载的现代混凝土结构中得到越来越广泛的应用，其内力及设计方法与一般梁有显著差别。本条为引导性条文，具体设计方法见本规范附录 G。

9.3 柱、梁柱节点及牛腿

（I）柱

9.3.1 本条规定了柱中纵向钢筋（包括受力钢筋及构造钢筋）的基本构造要求。

柱宜采用大直径钢筋作纵向受力钢筋。配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载，钢筋弹性回复会在柱中引起横裂，故应对柱最大配筋率作出限制。

对圆柱提出了最低钢筋数量以及均匀配筋的要求，但当圆柱作方向性配筋时不在此例。

此外还规定了柱中纵向钢筋的间距。间距过密影响混凝土浇筑密实；过疏则难以维持对芯部混凝土的围箍约束。同样，柱侧构造筋及相应的复合箍筋或拉筋也是为了维持对芯部混凝土的约束。

9.3.2 柱中配置箍筋的作用是为了架立纵向钢筋；承担剪力和扭矩；并与纵筋一起形成对芯部混凝土的围箍约束。为此对柱的配箍提出系统的构造措施，包括直径、间距、数量、形式等。

为保持对柱中混凝土的围箍约束作用，柱周边箍筋应做成封闭式。对圆柱及配筋率较大的柱，还对箍筋提出了更严格的要求：末端 135° 弯钩，且弯后余长不小于 $5d$ （或 $10d$ ），且应勾住纵筋。对纵筋较多的情况，为防止受压屈曲还提出设置复合箍筋的要求。

采用焊接封闭环式箍筋、连续螺旋箍筋或连续复合螺旋箍筋，都可以有效地增强对柱芯部混凝土的围箍约束而提高承载力。当考虑其间接配筋的作用时，对其配箍的最大间距作出限制。但间距也不能太密，以免影响混凝土的浇筑施工。

对连续螺旋箍筋、焊接封闭环式箍筋或连续复合螺旋箍筋，已有成熟的工艺和设备。施工中采用预制的专用产品，可以保证应有的质量。

9.3.3 对承载较大的 I 形截面柱的配筋构造提出要求，包括翼缘、腹板的厚度；以及腹板开孔时的配筋构造要求。基本同原规范的要求。

（Ⅱ）梁 柱 节 点

9.3.4 本条为框架中间层端节点的配筋构造要求。

在框架中间层端节点处，根据柱截面高度和钢筋直径，梁上部纵向钢筋可以采用直线的锚固方式。

试验研究表明，当柱截面高度不足以容纳直线锚固段时，可采用带 90° 弯折段的锚固方式。这种锚固端的锚固力由水平段的粘结锚固和弯弧-垂直段的挤压锚固作用组成。规范强调此时梁筋应伸到柱对边再向下弯折。在承受静力荷载为主的情况下，水平段的粘结能力起主导作用。当水平段投影长度不小于 $0.4l_{ab}$ ，弯弧-垂直段投影长度为 $15d$ 时，已能可靠保证梁筋的锚固强度和抗滑移刚度。

本次修订还增加了采用筋端加锚头的机械锚固方法,以提高锚固效果,减少锚固长度。但要求锚固钢筋在伸到柱对边柱纵向钢筋的内侧,以增大锚固力。有关的试验研究表明,这种做法有效,而且施工比较方便。

规范还规定了框架梁下部纵向钢筋在端节点处的锚固要求。

9.3.5 本条为框架中间层中间节点梁纵筋的配筋构造要求。

中间层中间节点的梁下部纵向钢筋,修订提出了宜贯穿节点与支座的要求,当需要锚固时其在节点中的锚固要求仍沿用原规范有关梁纵向钢筋在不同受力情况下锚固的规定。中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点处的梁下部纵向钢筋,也可按同样的方法锚固。

由于设计、施工不便,不提倡原规范梁钢筋在节点中弯折锚固的做法。

当梁的下部钢筋根数较多,且分别从两侧锚入中间节点时,将造成节点下部钢筋过分拥挤。故也可将中间节点下部梁的纵向钢筋贯穿节点,并在节点以外搭接。搭接的位置宜在节点以外梁弯矩较小的 $1.5h_0$ 以外,这是为了避让梁端塑性铰区和箍筋加密区。

当中间层中间节点左、右跨梁的上表面不在同一标高时,左、右跨梁的上部钢筋可分别锚固在节点内。当中间层中间节点左、右梁端上部钢筋用量相差较大时,除左、右数量相同的部分贯穿节点外,多余的梁筋亦可锚固在节点内。

9.3.6 本条为框架顶层中节点柱纵筋的配筋构造要求。

伸入顶层中间节点的全部柱筋及伸入顶层端节点的内侧柱筋应可靠锚固在节点内。规范强调柱筋应伸至柱顶。当顶层节点高度不足以容纳柱筋直线锚固长度时,柱筋可在柱顶向节点内弯折,或在有现浇板且板厚大于 100mm 时可向节点外弯折,锚固于板内。试验研究表明,当充分利用柱筋的受拉强度时,其锚固条件不如水平钢筋,因此在柱筋弯折前的竖向锚固长度不应小于 $0.5l_{ab}$,弯折后的水平投影长度不宜小于 $12d$,以保证可靠受力。

本次修订还增加了采用机械锚固锚头的方法,以提高锚固效果,减少锚固长度。但要求柱纵向钢筋应伸到柱顶以增大锚固力。有关的试验研究表明,这种做法有效,而且方便施工。

9.3.7 本条为框架顶层端节点钢筋搭接连接的构造要求。

在承受以静力荷载为主的框架中,顶层端节点处的梁、柱端均主要承受负弯矩作用,相当于 90° 的折梁。当梁上部钢筋和柱外侧钢筋数量匹配时,可将柱外侧处于梁截面宽度内的纵向钢筋直接弯入梁上部,作梁负弯矩钢筋使用。也可使梁上部钢筋与柱外侧钢筋在顶层端节点区域搭接。

规范推荐了两种搭接方案。其中设在节点外侧和梁端顶面的带 90° 弯折搭接做法适用于梁上部钢筋和柱外侧钢筋数量不致过多的民用或公共建筑框架。其优点是梁上部钢筋不伸入柱内,有利于在梁底标高处设置柱内混凝土的施工缝。

但当梁上部和柱外侧钢筋数量过多时,该方案将造成节点顶部钢筋拥挤,不利于自上而下浇筑混凝土。此时,宜改用梁、柱钢筋直线搭接,接头位于柱顶部外侧。

本次修订还增加了梁、柱截面较大而钢筋相对较细时,钢筋搭接连接的方法。

在顶层端节点处,节点外侧钢筋不是锚固受力,而属于搭接传力问题。故不允许采用将柱筋伸至柱顶,而将梁上部钢筋锚入节点的做法。因这种做法无法保证梁、柱钢筋在节点区的搭接传力,使梁、柱端钢筋无法发挥出所需的正截面受弯承载力。

9.3.8 本条为框架顶层端节点的配筋面积、纵筋弯弧及防裂钢筋等的构造要求。

试验研究表明,当梁上部和柱外侧钢筋配筋率过高时,将引起顶层端节点核心区混凝土的斜压破坏,故对相应的配筋率作出限制。

试验研究还表明,当梁上部钢筋和柱外侧纵向钢筋在顶层端节点角部的弯弧处半径过小时,弯弧内的混凝土可能发生局部受压破坏,故对钢筋的弯弧半径最小值作了相应规定。框架角节点

钢筋弯弧以外,可能形成保护层很厚的素混凝土区域,应配构造钢筋加以约束,防止混凝土裂缝、坠落。

9.3.9 本条为框架节点中配箍的构造要求。根据我国工程经验并参考国外有关规范,在框架节点内应设置水平箍筋。当节点四边有梁时,由于除四角以外的节点周边柱纵向钢筋已经不存在过早压屈的危险,故可以不设复合箍筋。

(Ⅲ) 牛 腿

9.3.10 本条为对牛腿截面尺寸的控制。

牛腿(短悬臂)的受力特征可以用由顶部水平的纵向受力钢筋作为拉杆和牛腿内的混凝土斜压杆组成的简化三角桁架模型描述。竖向荷载将由水平拉杆的拉力和斜压杆的压力承担;作用在牛腿顶部向外的水平拉力则由水平拉杆承担。

牛腿要求不致因斜压杆压力较大而出现斜压裂缝,故其截面尺寸通常以不出现斜裂缝为条件,即由本条的计算公式控制,并通过公式中的裂缝控制系数 β 考虑不同使用条件对牛腿的不同抗裂要求。公式中的 $(1-0.5F_{hk}/F_{vk})$ 项是按牛腿在竖向力和水平拉力共同作用下斜裂缝宽度不超过 0.1mm 为条件确定的。

符合本条计算公式要求的牛腿不需再作受剪承载力验算。这是因为通过在 $a/h_0 < 0.3$ 时取 $a/h_0 = 0.3$,以及控制牛腿上部水平钢筋的最大配筋率,已能保证牛腿具有足够的受剪承载力。

在计算公式中还对沿下柱边的牛腿截面有效高度 h_0 作出限制。这是考虑当斜角 α 大于 45° 时,牛腿的实际有效高度不会随 α 的增大而进一步增大。

9.3.11 本条为牛腿纵向受力钢筋的计算。规定了承受竖向力的受拉钢筋及承受水平力的锚固钢筋的计算方法,同原规范的规定。

9.3.12 承受动力荷载牛腿的纵向受力钢筋宜采用延性较好的牌号为HRB的热轧带肋钢筋。本条明确规定了牛腿上部纵向受拉钢筋伸入柱内的锚固要求,以及当牛腿设在柱顶时,为了保证牛腿顶面受拉钢筋与柱外侧纵向钢筋的可靠传力而应采取的构造

措施。

9.3.13 牛腿中应配置水平箍筋，特别是在牛腿上部配置一定数量的水平箍筋，能有效地减少在该部位过早出现斜裂缝的可能性。在牛腿内设置一定数量的弯起钢筋是我国工程界的传统做法。但试验表明，它对提高牛腿的受剪承载力和减少斜向开裂的可能性都不起明显作用，故适度减少了弯起钢筋的数量。

9.4 墙

9.4.1 根据工程经验并参考国外有关的规范，长短边比例大于4的竖向构件定义为墙，比例不大于4的则应按柱进行设计。

墙的混凝土强度要求比02版规范适当提高。出于承载受力的要求，提出了墙厚度限制的要求。对预制板的搁置长度，在满足墙中竖筋贯通的条件下（例如预制板采用硬架支模方式）不再作强制规定。

9.4.2 本条提出墙双排配筋及配置拉结筋的要求。这是为了保证板中的配筋能够充分发挥强度，满足承载力的要求。

9.4.3 本条规定了在墙面水平、竖向荷载作用下，钢筋混凝土剪力墙承载力计算的方法以及截面设计参数的确定方法。

9.4.4 为保证剪力墙的受力性能，提出了剪力墙内水平、竖向分布钢筋直径、间距及配筋率的构造要求。可以利用焊接网片作墙内配筋。

对重要部位的剪力墙：主要是指框架-剪力墙结构中的剪力墙和框架-核心筒结构中的核心筒墙体，宜根据工程经验提高墙体分布钢筋的配筋率。

温度、收缩应力的影响是造成墙体开裂的主要原因。对于温度、收缩应力较大的剪力墙或剪力墙的易开裂部位，应根据工程经验提高墙体水平分布钢筋的配筋率。

9.4.5 本条为有关低层混凝土房屋结构墙的新增内容，配合墙体改革的要求，钢筋混凝土结构墙应用于低层房屋（乡村、集镇的住宅及民用房屋）的情况有所增多。钢筋混凝土结构墙性能优

于砖砌墙体，但按高层房屋剪力墙的构造规定设计过于保守，且最小配筋率难以控制。本条提出混凝土结构墙的基本构造要求。结构墙配筋适当减小，其余构造基本同剪力墙。多层混凝土房屋结构墙尚未进行系统研究，故暂缺，拟在今后通过试验研究及工程应用，在成熟时纳入。抗震构造要求在第 11 章中表达，以边缘构件的形式予以加强。

9.4.6 为保证剪力墙的承载受力，规定了墙内水平、竖向钢筋锚固、搭接的构造要求。其中水平钢筋搭接要求错开布置；竖向钢筋则允许在同一截面上搭接，即接头面积百分率 100%。此外，对翼墙、转角墙、带边框的墙等也提出了相应的配筋构造要求。

9.4.7 本条提出了剪力墙洞口连梁的配筋构造要求，包括洞边钢筋及洞口连梁的受力纵筋及锚固，洞口连梁配箍的直径及间距等。还对墙上开洞的配筋构造提出了要求。

9.4.8 本条规定了剪力墙墙肢两端竖向受力钢筋的构造要求，包括配筋的数量、直径及拉结筋的规定。

9.5 叠合构件

预制(既有)-现浇叠合式构件的特点是两阶段成形，两阶段受力。第一阶段可为预制构件，也可为既有结构；第二阶段则为后续配筋、浇筑而形成整体的叠合混凝土构件。叠合构件兼有预制装配和整体现浇的优点，也常用于既有结构的加固，对于水平的受弯构件(梁、板)及竖向的受压构件(柱、墙)均适用。

叠合构件主要用于装配整体式结构，其原则也适用于对既有结构进行重新设计。基于上述原因及建筑产业化趋势，近年国内外叠合结构的发展很快，是一种有前途的结构形式。

(I) 水平叠合构件

9.5.1 后浇混凝土高度不足全高的 40% 的叠合式受弯构件，由于底部较薄，施工时应有可靠的支撑，使预制构件在二次成形浇

筑混凝土的重量及施工荷载下，不至于发生影响内力的变形。有支撑二次成形的叠合构件按整体受弯构件设计计算。

施工阶段无支撑的叠合式受弯构件，二次成形浇筑混凝土的重量及施工荷载的作用影响了构件的内力和变形。应根据附录 H 的有关规定按二阶段受力的叠合构件进行设计计算。

9.5.2 对一阶段采用预制梁、板的叠合受弯构件，提出了叠合受力的构造要求。主要是后浇叠合层混凝土的厚度；混凝土强度等级；叠合面粗糙度；界面构造钢筋等。这些要求是保证界面两侧混凝土共同承载、协调受力的必要条件。当预制板为预应力板时，由于预应力造成的反拱、徐变的影响，宜设置界面构造钢筋加强其整体性。

9.5.3 在既有结构上配筋、浇筑混凝土而成形的叠合受弯构件，将在结构加固、改建中得到越来越广泛的应用。其可根据二阶段受力叠合受弯构件的原理进行设计。设计时应考虑既有结构的承载历史、实测评估的材料性能、施工时支撑对既有结构卸载的具体情况，根据本规范第 3.3 节、第 3.7 节的规定确定设计参数及荷载组合进行设计。

对于叠合面可采取剔凿、植筋等方法加强叠合面两侧混凝土的共同受力。

(II) 竖向叠合构件

9.5.4 二阶段成形的竖向叠合柱、墙，当第一阶段为预制构件时，应根据具体情况进行施工阶段验算；使用阶段则按整体构件进行设计。

9.5.6 本条是根据对既有结构再设计的工程实践及经验，对叠合受压构件中的既有构件及后浇部分构件，提出了根据具体情况确定承载力及材料协调受力相应折减系数的原则。

考虑既有构件的承载历史及施工卸载条件，确定承载力计算的原则：考虑实测结构既有构件的几何形状变化以及材料的实际状况，经统计、分析确定相应的设计参数。结构后加部分材料强

度按本规范确定，但考虑协调受力对强度利用的影响，应乘小于1的修正系数并应根据施工支顶等卸载情况适当增减。

9.5.7 根据工程实践及经验，提出了满足两部分协调受力的构造措施。竖向叠合柱、墙的基本构造要求包括后浇层的厚度、混凝土强度等级、叠合面粗糙度、界面构造钢筋、后浇层中的配筋及锚固连接等，这是叠合界面两侧的共同受力的必要条件。

9.6 装配式结构

根据节能、减耗、环保的要求及建筑产业化发展，更多的建筑工程量将转为以工厂构件化生产产品的形式制作，再运输到现场完成原位安装、连接的施工。混凝土预制构件及装配式结构将通过技术进步，产品升级而得到发展。

9.6.1 本条提出了装配式结构的设计原则：根据结构方案和传力途径进行内力分析及构件设计；保证连接处的传力性能；考虑不同阶段成形的影响；满足综合功能的需要。为满足预制构件工厂化批量生产和标准化的要求，标准设计时应考虑构件尺寸的模数化、使用荷载的系列化和构造措施的统一规定。

9.6.2 预制构件应按脱模起吊、运输码放、安装就位等工况及相应的计算简图分别进行施工阶段验算。本条给出了不同工况下的设计条件及动力系数。

9.6.3 本条提出装配式结构连接构造的原则：装配整体式结构中的接头应能传递结构整体分析所确定的内力。对传递内力较大的装配整体式连接，宜采用机械连接的形式。当采用焊接连接的形式时，应考虑焊接应力对接头的不利影响。

不考虑传递内力的一般装配式结构接头，也应有可靠的固定连接措施，例如预制板、墙与支承构件的焊接或螺栓连接等。

9.6.4 为实现装配整体式结构的整体受力性能，提出了对不同预制构件纵向受力钢筋连接及混凝土拼缝灌筑的构造要求。其中整体装配的梁、柱，其受力钢筋的连接应采用机械连接、焊接的方式；墙、板可以搭接；混凝土拼缝应作粗糙处理以能传递剪力

并协调变形。

各种装配连接的构造措施，在标准设计及构造手册中多有表达，可以参考。

9.6.5、9.6.6 根据我国长期的工程实践经验，提出了房屋结构中大量应用的装配式楼盖（包括屋盖）加强整体性的构造措施。包括齿槽形板侧、拼缝灌筑、板端互连、与支承结构的连接、板间后浇带、板端负弯矩钢筋等加强楼盖整体性的构造措施。工程实践表明，这些措施对于加强楼盖的整体性是有效的。《建筑物抗震构造详图》G 329 及有关标准图对此有详细的规定，可以参考。

高层建筑楼盖，当采用预制装配式时，应设置钢筋混凝土现浇层，具体要求应根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 的规定进行设计。

9.6.7 为形成结构整体受力，对预制墙板及与周边构件的连接构造提出要求。包括与相邻墙体及楼板的钢筋连接、灌缝混凝土、边缘构件加强等措施。

9.6.8 本条为新增条文，阐述非承重预制构件的设计原则。灾害及事故表明，传力体系以外仅承受自重等荷载的非结构预制构件，也应进行构件及构件连接的设计，以避免影响结构受力，甚至坠落伤人。此类构件及连接的设计原则为：承载安全、适应变形、有冗余约束、满足建筑功能以及耐久性要求等。

9.7 预埋件及连接件

9.7.1 预埋件的材料选择、锚筋与锚板的连接构造基本未作修改，工程实践证明是有效的。再次强调了禁止采用延性较差的冷加工钢筋作锚筋，而用 HPB300 钢筋代换了已淘汰的 HPB235 钢筋。锚板厚度与实际受力情况有关，宜通过计算确定。

9.7.2 承受剪力的预埋件，其受剪承载力与混凝土强度等级、锚筋抗拉强度、面积和直径等有关。在保证锚筋锚固长度和锚筋到构件边缘合理距离的前提下，根据试验研究结果提出了确定锚

筋截面面积的半理论半经验公式。其中通过系数 α_r 考虑了锚筋排数的影响；通过系数 α_v 考虑了锚筋直径以及混凝土抗压强度与锚筋抗拉强度比值 f_c/f_y 的影响。承受法向拉力的预埋件，其钢板一般都将产生弯曲变形。这时，锚筋不仅承受拉力，还承受钢板弯曲变形引起的剪力，使锚筋处于复合受力状态。通过折减系数 α_b 考虑了锚板弯曲变形的影响。

承受拉力和剪力以及拉力和弯矩的预埋件，根据试验研究结果，锚筋承载力均可按线性的相关关系处理。

只承受剪力和弯矩的预埋件，根据试验结果，当 $V/V_{u0} > 0.7$ 时，取剪弯承载力线性相关；当 $V/V_{u0} \leq 0.7$ 时，可按受剪承载力与受弯承载力不相关处理。其 V_{u0} 为预埋件单独受剪时的承载力。

承受剪力、压力和弯矩的预埋件，其锚筋截面面积计算公式偏于安全。由于当 $N < 0.5f_cA$ 时，可近似取 $M - 0.4Nz = 0$ 作为压剪承载力和压弯剪承载力计算的界限条件，故本条相应的计算公式即以 $N \leq 0.5f_cA$ 为前提条件。本条公式不等式右侧第一项中的系数 0.3 反映了压力对预埋件抗剪能力的影响程度。与试验结果相比，其取值偏安全。

在承受法向拉力和弯矩的锚筋截面面积计算公式中，对拉力项的抗力均乘了折减系数 0.8，这是考虑到预埋件的重要性和受力的复杂性，而对承受拉力这种更不利的受力状态，采取了提高安全储备的措施。

对有抗震要求的重要预埋件，不宜采用以锚固钢筋承力的形式，而宜采用锚筋穿透截面后，固定在背面锚板上的夹板式双面锚固形式。

9.7.3 受剪预埋件弯折锚筋面积计算同原规范。

当预埋件由对称于受力方向布置的直锚筋和弯折锚筋共同承受剪力时，所需弯折锚筋的截面面积可由下式计算：

$$A_{sh} \geq (1.1V - \alpha_v f_y A_s) / 0.8 f_y$$

上式意味着从作用剪力中减去由直锚筋承担的剪力即为需要

由弯折锚筋承担的剪力。上式经调整后即为本条公式。根据国外有关规范和国内对钢与混凝土组合结构中弯折锚筋的试验结果,弯折锚筋的角度对受剪承载力影响不大。考虑到工程中的一般做法,在本条注中给出弯折钢筋的角度宜取在 $15^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 之间。在这一弯折角度范围内,可按上式计算锚筋截面面积,而不需对锚筋抗拉强度作进一步折减。上式中乘在作用剪力项上的系数 1.1 是考虑直锚筋与弯折锚筋共同工作时的不均匀系数 0.9 的倒数。预埋件可以只设弯折钢筋来承担剪力,此时可不设或只按构造设置直锚筋,并在计算公式中取 $A_s = 0$ 。

9.7.4 预埋件中锚筋的布置不能太密集,否则影响锚固受力的效果。同时为了预埋件的承载受力,还必须保证锚筋的锚固长度以及位置。本条对不同受力状态的预埋件锚筋的构造要求作出规定,同原规范。

9.7.5 为了达到节约材料、方便施工、避免外露金属件引起耐久性问题,预制构件的吊装方式宜优先选择内埋式螺母、内埋式吊杆或吊装孔。根据国内外的工程经验,采用这些吊装方式比传统的预埋吊环施工方便,吊装可靠,不造成耐久性问题。内埋式吊具已有专门技术和配套产品,根据情况选用。

9.7.6 确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载分项系数取为 1.2,吸附作用引起的超载系数取为 1.2,钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数取为 1.4,动力系数取为 1.5,钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数取为 1.4,于是,当取 HPB300 级钢筋的抗拉强度设计值为 $f_y = 270\text{N/mm}^2$ 时,吊环钢筋实际取用的允许拉应力值约为 65N/mm^2 。

作用于吊环的荷载应根据实际情况确定,一般为构件自重、悬挂设备自重及活荷载。吊环截面应力验算时,荷载取标准值。

由于本次局部修订将 HPB300 钢筋的直径限于不大于 14mm,因此当吊环直径小于等于 14mm 时,可以采用 HPB300 钢筋;当吊环直径大于 14mm 时,可采用 Q235B 圆钢,其材料

性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 的规定。

根据耐久性要求，恶劣环境下吊环钢筋或圆钢绑扎接触配筋骨架时应隔垫绝缘材料或采取可靠的防锈措施。

9.7.7 预制构件吊点位置的选择应考虑吊装可靠、平稳。吊装着力点的受力区域应作局部承载验算，以确保安全，同时避免产生引起构件裂缝或过大变形的内力。

10 预应力混凝土结构构件

10.1 一般规定

10.1.1 为确保预应力混凝土结构在施工阶段的安全,明确规定了在施工阶段应进行承载能力极限状态等验算,施工阶段包括制作、张拉、运输及安装等工序。

10.1.2 根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的有关规定,当进行预应力混凝土构件承载能力极限状态及正常使用极限状态的荷载组合时,应计算预应力作用效应并参与组合,对后张法预应力混凝土超静定结构,预应力效应为综合内力 M_r 、 V_r 及 N_r ,包括预应力产生的次弯矩、次剪力和次轴力。在承载能力极限状态下,预应力作用分项系数 γ_p 应按预应力作用的有利或不利分别取 1.0 或 1.2。当不利时,如后张法预应力混凝土构件锚头局压区的张拉控制力,预应力作用分项系数 γ_p 应取 1.2。在正常使用极限状态下,预应力作用分项系数 γ_p 通常取 1.0。当按承载能力极限状态计算时,预应力筋超出有效预应力值达到强度设计值之间的应力增量仍为结构抗力部分;当按本规范第 6 章的实用方法进行承载力计算时,仅次内力应参与荷载效应组合和设计计算。

对承载能力极限状态,当预应力作用效应列为公式左端项参与作用效应组合时,由于预应力筋的数量和设计参数已由裂缝控制等级的要求确定,且总体上是有利的,根据工程经验,对参与组合的预应力作用效应项,应取结构重要性系数 $\gamma_0 = 1.0$;对局部受压承载力计算、框架梁端预应力筋偏心弯矩在柱中产生的次弯矩等,其预应力作用效应为不利时, γ_0 应按本规范公式(3.3.2-1)执行。

本规范为避免出现冗长的公式,在诸多计算公式中并没有具

体列出相关次内力。因此，当应用本规范公式进行正截面受弯、受压及受拉承载力计算，斜截面受剪及受扭截面承载力计算，以及裂缝控制验算时，均应计入相关次内力。

本次修订增加了无粘结预应力混凝土结构承受静力荷载的设计规定，主要有裂缝控制，张拉控制应力限值，有关的预应力损失值计算，受弯构件正截面承载力计算时无粘结预应力筋的应力设计值、斜截面受剪承载力计算，受弯构件的裂缝控制验算及挠度验算，受弯构件和板柱结构中有粘结纵向钢筋的配置，以及施工张拉阶段截面边缘混凝土法向应力控制和预拉区构造配筋，防腐及防火措施。以上规定的条款列在本章及本规范相关章节的条款中。

10.1.3 本次修订增加了中强度预应力钢丝及预应力螺纹钢筋的张拉控制应力限值。

10.1.5 通常对预应力筋由于布置上的几何偏心引起的内弯矩 $N_p e_{pn}$ 以 M_1 表示。由该弯矩对连续梁引起的支座反力称为次反力，由次反力对梁引起的弯矩称为次弯矩 M_2 。在预应力混凝土超静定梁中，由预加力对任一截面引起的总弯矩 M_r 为内弯矩 M_1 与次弯矩 M_2 之和，即 $M_r = M_1 + M_2$ 。次剪力可根据结构构件各截面次弯矩分布按力学分析方法计算。此外，在后张法梁、板构件中，当预加力引起的结构变形受到柱、墙等侧向构件约束时，在梁、板中将产生与预加力反向的次轴力。为求次轴力也需要应用力学分析方法。

为确保预应力能够有效地施加到预应力结构构件中，应采用合理的结构布置方案，合理布置竖向支承构件，如将抗侧力构件布置在结构位移中心不动点附近；采用相对细长的柔性柱以减少约束力，必要时应在柱中配置附加钢筋承担约束作用产生的附加弯矩。在预应力框架梁施加预应力阶段，可将梁与柱之间的节点设计成在张拉过程中可产生滑动的无约束支座，张拉后再将该节点做成刚接。对后张楼板为减少约束力，可采用后浇带或施工缝将结构分段，使其与约束柱或墙暂时分开；对于不能分开且刚度

较大的支承构件，可在板与墙、柱结合处开设结构洞以减少约束力，待张拉完毕后补强。对于平面形状不规则的板，宜划分为平面规则的单元，使各部分能独立变形，以减少约束；当大部分收缩变形完成后，如有需要仍可以连为整体。

10.1.7 当按裂缝控制要求配置的预应力筋不能满足承载力要求时，承载力不足部分可由普通钢筋承担，采用混合配筋的设计方法。这种部分预应力混凝土既具有全预应力混凝土与钢筋混凝土二者的主要优点，又基本上排除了两者的主要缺点，现已成为加筋混凝土系列中的主要发展趋势。当然也带来了一些新的课题。当预应力混凝土构件配置钢筋时，由于混凝土收缩和徐变的影响，会在这些钢筋中产生内力。这些内力减少了受拉区混凝土的法向预压应力，使构件的抗裂性能降低，因而计算时应考虑这种影响。为简化计算，假定钢筋的应力取等于混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值。但严格地说，这种简化计算当预应力筋和钢筋重心位置不重合时是有一定误差的。

10.1.8 近年来，国内开展了后张法预应力混凝土连续梁内力重分布的试验研究，并探讨次弯矩存在对内力重分布的影响。这些试验研究及有关文献建议，对存在次弯矩的后张法预应力混凝土超静定结构，其弯矩重分布规律可描述为： $(1 - \beta)M_d + \alpha M_2 \leq M_u$ ，其中， α 为次弯矩消失系数。直接弯矩的调幅系数定义为： $\beta = 1 - M_a/M_d$ ，此处， M_a 为调整后的弯矩值， M_d 为按弹性分析算得的荷载弯矩设计值；直接弯矩调幅系数 β 的变化幅度是： $0 \leq \beta \leq \beta_{\max}$ ，此处， $\beta_{\max}$ 为最大调幅系数。次弯矩随结构构件刚度改变和塑性铰转动而逐步消失，它的变化幅度是： $0 \leq \alpha \leq 1.0$ ；且当 $\beta = 0$ 时，取 $\alpha = 1.0$ ；当 $\beta = \beta_{\max}$ 时，可取 α 接近为 0。且 β 可取其正值或负值，当取 β 为正值时，表示支座处的直接弯矩向跨中调幅；当取 β 为负值时，表示跨中的直接弯矩向支座处调幅。上述试验结果从概念设计的角度说明，在超静定预应力混凝土结构中存在的次弯矩，随着预应力构件开裂、裂缝发展以及刚度减小，在极限荷载阶段会相应减小。当截面配筋率

高时，次弯矩的变化较小，反之可能大部分次弯矩都会消失。本次修订考虑到上述情况，采用次弯矩参与重分布的方案，即内力重分布所考虑的最大弯矩除了荷载弯矩设计值外，还包括预应力次弯矩在内。并参考美国 ACI 规范、欧洲规范 EN 1992-2 等，规定对预应力混凝土框架梁及连续梁在重力荷载作用下，当受压区高度 $x \leq 0.30h_0$ 时，可允许有限量的弯矩重分配，同时可考虑次弯矩变化对截面内力的影响，但总调幅值不宜超过 20%。

10.1.9 对光面钢丝、螺旋肋钢丝、三股和七股钢绞线的预应力传递长度，均在原规范规定的预应力传递长度的基础上，根据试验研究结果作了调整，并通过给出的公式由其有效预应力值计算预应力传递长度。预应力筋传递长度的外形系数取决于与锚固性能有关的钢筋的外形。

10.1.11、10.1.12 为确保预应力混凝土结构在施工阶段的安全，本规范第 10.1.1 条规定了在施工阶段应进行承载能力极限状态验算。在施工阶段对截面边缘混凝土法向应力的限值条件，是根据国内外相关规范校准并吸取国内的工程设计经验而得的。其中，对混凝土法向应力的限值，均用与各施工阶段混凝土抗压强度 f'_{cu} 相对应的抗拉强度及抗压强度标准值表示。

预拉区纵向钢筋的构造配筋率，取略低于本规范第 8.5.1 条的最小配筋率要求。

10.1.13 先张法及后张法预应力混凝土构件的受剪承载力、受扭承载力及裂缝宽度计算，均需用到混凝土法向预应力为零时的预应力筋合力 N_{p0} 。本条对此作了规定。

10.1.14 影响无粘结预应力混凝土构件抗弯能力的因素较多，如无粘结预应力筋有效预应力的 size、无粘结预应力筋与普通钢筋的配筋率、受弯构件的跨高比、荷载种类、无粘结预应力筋与管壁之间的摩擦力、束的形状和材料性能等。因此，受弯破坏状态下无粘结预应力筋的极限应力必须通过试验来求得。国内所进行的无粘结预应力梁（板）试验，得出无粘结预应力筋于梁破坏瞬间的极限应力，主要与配筋率、有效预应力、钢筋设计强度、

混凝土的立方体抗压强度、跨高比以及荷载形式有关，积累了宝贵的数据。

本次修订采用了现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92 的相关表达式。该表达式以综合配筋指标 ξ_0 为主要参数，考虑了跨高比变化影响。为反映在连续多跨梁板中应用的情况，增加了考虑连续跨影响的设计应力折减系数。在设计框架梁时，无粘结预应力筋外形布置宜与弯矩包络图相接近，以防在框架梁顶部反弯点附近出现裂缝。

10.1.15 在无粘结预应力受弯构件的预压受拉区，配置一定数量的普通钢筋，可以避免该类构件在极限状态下发生双折线形的脆性破坏现象，并改善开裂状态下构件的裂缝性能和延性性能。

1 单向板的普通钢筋最小面积

本规范对钢筋混凝土受弯构件，规定最小配筋率为 0.2% 和 $45f_t/f_y$ 中的较大值。美国通过试验认为，在无粘结预应力受弯构件的受拉区至少应配置从受拉边缘至毛截面重心之间面积 0.4% 的普通钢筋。综合上述两方面的规定和研究成果，并结合以往的设计经验，作出了本规范对无粘结预应力混凝土板受拉区普通钢筋最小配筋率的限制。

2 梁正弯矩区普通钢筋的最小面积

无粘结预应力梁的试验表明，为了改善构件在正常使用下的变形性能，应采用预应力筋及有粘结普通钢筋混合配筋方案。在全部配筋中，有粘结纵向普通钢筋的拉力占到承载力设计值 M_d 产生总拉力的 25% 或更多时，可更有效地改善无粘结预应力梁的性能，如裂缝分布、间距和宽度，以及变形性能，从而达到接近有粘结预应力梁的性能。本规范公式 (10.1.15-2) 是根据此比值要求，并考虑预应力筋及普通钢筋重心离截面受压区边缘纤维的距离 h_p 、 h_s 影响得出的。

对按一级裂缝控制等级设计的无粘结预应力混凝土构件，根据试验研究结果，可仅配置比最小配筋率略大的非预应力普通钢筋，取 $\rho_{\min}$ 等于 0.003 。

10.1.16 对无粘结预应力混凝土板柱结构中的双向平板，所要求配置的普通钢筋分述如下：

负弯矩区普通钢筋的配置。美国进行过 1 : 3 的九区格后张无粘结预应力平板的模型试验。结果表明，只要在柱宽及两侧各离柱边 1.5 ~ 2 倍的板厚范围内，配置占柱上板带横截面面积 0.15% 的普通钢筋，就能很好地控制和分散裂缝，并使柱带区域内的弯曲和剪切强度都能充分发挥出来。此外，这些钢筋应集中通过柱子和靠近柱子布置。钢筋的中到中间距应不超过 300mm，而且每一方向应不少于 4 根钢筋。对通常的跨度，这些钢筋的总长度应等于跨度的 1/3。我国进行的 1 : 2 无粘结部分预应力平板的试验也证实上述柱面积范围内配置的钢筋是适当的。本规范根据公式(10.1.16-1)，矩形板在长跨方向将布置更多的钢筋。

正弯矩区普通钢筋的配置。在正弯矩区，双向板在使用荷载下按照抗裂验算边缘混凝土法向拉应力确定普通筋配置数量的规定，是参照美国 ACI 规范对双向板柱结构关于有粘结普通钢筋最小截面面积的规定，并结合国内多年来对该板按二级裂缝控制和配置有粘结普通钢筋的工程经验作出规定的。针对温度、收缩应力所需配置的普通钢筋应按本规范第 9.1 节的相关规定执行。

在楼盖的边缘和拐角处，通过设置钢筋混凝土边梁，并考虑柱头剪切作用，将该梁的箍筋加密配置，可提高边柱和角柱节点的受冲切承载力。

10.1.17 本条规定了预应力混凝土构件的弯矩设计值不小于开裂弯矩，其目的是控制受拉钢筋总配筋量不能过少，使构件具有应有的延性，以防止预应力受弯构件开裂后的突然脆断。

10.2 预应力损失值计算

10.2.1 预应力混凝土用钢丝、钢绞线的应力松弛试验表明，应力松弛损失值与钢丝的初始应力值和极限强度有关。表中给出的普通松弛和低松弛预应力钢丝、钢绞线的松弛损失值计算公式，

是按国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223 - 2002 及《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 - 2003 中规定的数值合成统一的公式，以便于应用。当 $\sigma_{\text{con}}/f_{\text{ptk}} \leq 0.5$ 时，实际的松弛损失值已很小，为简化计算取松弛损失值为零。预应力螺纹钢筋、中强度预应力钢丝的应力松弛损失值是分别根据国家标准《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065 - 2006、行业标准《中强度预应力混凝土用钢丝》YB/T 156 - 1999 的相关规定提出的。

10.2.2 根据锚固原理的不同，将锚具分为支承式和夹片式两类，对每类作出规定。对夹片式锚具的锚具变形和预应力筋内缩值按有顶压或无顶压分别作了规定。

10.2.4 预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失，包括沿孔道长度上局部位置偏移和曲线弯道摩擦影响两部分。在计算公式中， x 值为从张拉端至计算截面的孔道长度；但在实际工程中，构件的高度和长度相比常很小，为简化计算，可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度代替孔道长度； θ 值应取从张拉端至计算截面的长度上预应力孔道各部分切线的夹角（以弧度计）之和。本次修订根据国内工程经验，增加了按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线及可分段叠加的广义空间曲线 θ 弯转角的近似计算公式。

研究表明，孔道局部偏差的摩擦系数 κ 值与下列因素有关：预应力筋的表面形状；孔道成型的质量；预应力筋接头的外形；预应力筋与孔壁的接触程度（孔道的尺寸，预应力筋与孔壁之间的间隙大小以及预应力筋在孔道中的偏心距大小）等。在曲线预应力筋摩擦损失中，预应力筋与曲线弯道之间摩擦引起的损失是控制因素。

根据国内的试验研究资料及多项工程的实测数据，并参考国外规范的规定，补充了预埋塑料波纹管、无粘结预应力筋的摩擦影响系数。当有可靠的试验数据时，本规范表 10.2.4 所列系数值可根据实测数据确定。

10.2.5 根据国内对混凝土收缩、徐变的试验研究，应考虑预应

力筋和普通钢筋的配筋率对 σ_{15} 值的影响, 其影响可通过构件的总配筋率 $\rho(\rho = \rho_p + \rho_s)$ 反映。在公式 (10.2.5-1) ~ 公式 (10.2.5-4) 中, 分别给出先张法和后张法两类构件受拉区及受压区预应力筋处的混凝土收缩和徐变引起的预应力损失。公式反映了上述各项因素的影响。此计算方法比仅按预应力筋合力点处的混凝土法向预应力计算预应力损失的方法更为合理。此外, 考虑到现浇后张预应力混凝土施加预应力的时间比 28d 龄期有所提前等因素, 对上述收缩和徐变计算公式中的有关项在数值上作了调整。调整的依据为: 预加力时混凝土龄期, 先张法取 7d, 后张法取 14d; 理论厚度均取 200mm; 相对湿度为 40%~70%, 预加力后至使用荷载作用前延续的时间取 1 年的收缩应变和徐变系数终极值, 并与附录 K 计算结果进行校核得出。

在附录 K 中, 本次修订的混凝土收缩应变和徐变系数终极值, 是根据欧洲规范 EN 1992-2:《混凝土结构设计——第 1 部分: 总原则和对建筑结构的规定》所提供的公式计算得出。混凝土收缩应变和徐变系数终极值是按周围空气相对湿度为 40%~70% 及 70%~99% 分别给出的。混凝土收缩和徐变引起的预应力损失简化公式是按周围空气相对湿度为 40%~70% 得出的, 将其用于相对湿度大于 70% 的情况是偏于安全的。对泵送混凝土, 其收缩和徐变引起的预应力损失值亦可根据实际情况采用其他可靠数据。

10.3 预应力混凝土构造规定

10.3.1 根据先张法预应力筋的锚固及预应力传递性能, 提出了配筋净间距的要求, 其数值是根据试验研究及工程经验确定的。根据多年来的工程经验, 为确保预制构件的耐久性, 适当增加了预应力筋净间距的限值。

10.3.2 先张法预应力传递长度范围内局部挤压造成的环向拉力容易导致构件端部混凝土出现劈裂裂缝。因此端部应采取构造措施, 以保证自锚端的局部承载力。所提出的措施为长期工程经

验和试验研究结果的总结。近年来随着生产工艺技术的提高，也有一些预制构件不配置端部加强钢筋的情况，故在特定条件下可根据可靠的工程经验适当放宽。

10.3.3~10.3.5 为防止预应力构件端部及预拉区的裂缝，根据多年工程实践经验及原规范的执行情况，这几条对各种预制构件（肋形板、屋面梁、吊车梁等）提出了配置防裂钢筋的措施。

10.3.6 预应力锚具应根据现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370、现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85 的有关规定选用，并满足相应的质量要求。

10.3.7 规定了后张预应力筋配置及孔道布置的要求。由于对预制构件预应力筋孔道间距的控制比现浇结构构件更容易，且混凝土浇筑质量更容易保证，故对预制构件预应力筋孔道间距的规定比现浇结构构件的小。要求孔道的竖向净间距不应小于孔道直径，主要考虑曲线孔道张拉预应力筋时出现的局部挤压应力不致造成孔道间混凝土的剪切破坏。而对三级裂缝控制等级的梁提出更厚的保护层厚度要求，主要是考虑其裂缝状态下的耐久性。预留孔道的截面积宜为穿入预应力筋截面积的 3.0~4.0 倍，是根据工程经验提出的。有关预应力孔道的并列贴紧布置，是为方便截面较小的梁类构件的预应力筋配置。

板中单根无粘结预应力筋、带状束及梁中集束无粘结预应力筋的布置要求，是根据国内推广应用无粘结预应力混凝土的工程经验作出规定的。

10.3.8 后张预应力混凝土构件端部锚固区和构件端面在预应力筋张拉后常出现两类裂缝：其一是局部承压区承压垫板后面的纵向劈裂裂缝；其二是当预应力束在构件端部偏心布置，且偏心距较大时，在构件端面附近会产生较高的沿竖向的拉应力，故产生位于截面高度中部的纵向水平端面裂缝。为确保安全可靠地将张拉力通过锚具和垫板传递给混凝土构件，并控制这些裂缝的发生和开展，在试验研究的基础上，在条文中作出了加强配筋的具体

规定。为防止第一类劈裂裂缝，规范给出了配置附加钢筋的位置和配筋面积计算公式；为防止第二类端面裂缝，要求合理布置预应力筋，尽量使锚具能沿构件端部均匀布置，以减少横向拉力。当难于做到均匀布置时，为防止端面出现宽度过大的裂缝，根据理论分析和试验结果，本条提出了限制这类裂缝的竖向附加钢筋截面面积的计算公式以及相应的构造措施。本次修订允许采用强度较高的热轧带肋钢筋。

对局部承压加强钢筋，提出当垫板采用普通钢板开穿筋孔的制作方式时，可按本规范第 6.6 节的规定执行，采用有关局部受压承载力计算公式确定应配置的间接钢筋；而当采用整体铸造的带有二次翼缘的垫板时，本规范局部受压公式不再适用，需通过专门的试验确认其传力性能，所以应选用经按有关规范标准验证的产品，并配置规定的加强钢筋，同时满足锚具布置对间距和边距要求。所述要求可按现行行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85 的有关规定执行。

本条规定主要是针对后张法预制构件及现浇结构中的悬臂梁等构件的端部锚固区及梁中间开槽锚固的情况提出的。

10.3.9 为保证端面有局部凹进的后张预应力混凝土构件端部锚固区的强度和裂缝控制性能，根据试验和工程经验，规定了增设折线构造钢筋的防裂措施。

10.3.10、10.3.11 曲线预应力束最小曲率半径 r_p 的计算公式是按本规范附录 D 有关素混凝土构件局部受压承载力公式推导出，并与国外规范公式对比后确定的。10 ϕ 15 以下常用曲线预应力钢丝束、钢绞线束的曲率半径不宜小于 4m 是根据工程经验给出的。当后张预应力束曲线段的曲率半径过小时，在局部挤压力作用下可能导致混凝土局部破坏，故应配置局部加强钢筋，加强钢筋可采用网片筋或螺旋筋，其数量可按本规范有关配置间接钢筋局部受压承载力的计算规定确定。

在预应力混凝土结构构件中，当预应力筋近凹侧混凝土保护层较薄，且曲率半径较小时，容易导致混凝土崩裂。相关计算公

式按预应力筋所产生的径向崩裂力不超过混凝土保护层的受剪承载力推导得出。当混凝土保护层厚度不满足计算要求时，第 10.3.11 条提供了配置 U 形插筋用量的计算方法及构造措施，用以抵抗崩裂径向力。在计算应配置 U 形插筋截面面积的公式中，未计入混凝土的抗力贡献。

这两条是在工程经验的基础上，参考日本预应力混凝土设计施工规范及美国 AASHTO 规范作出规定的。

10.3.13 为保证预应力混凝土结构的耐久性，提出了对构件端部锚具的封闭保护要求。

国内外应用经验表明，对处于二 b、三 a、三 b 类环境条件下的无粘结预应力锚固系统，应采用全封闭体系。参考美国 ACI 和 PTI 的有关规定，对全封闭体系应进行不透水试验，要求安装后的张拉端、固定端及中间连接部位在不小于 10kPa 静水压力下，保持 24h 不透水，具体漏水位置可在水中加颜色等方法检查。当用于游泳池、水箱等结构时，可根据设计提出更高静水压力的要求。

11 混凝土结构构件抗震设计

11.1 一般规定

11.1.1、11.1.2 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 根据对各类建筑抗震性能的不同要求,将建筑分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类和适度设防类四类,简称甲、乙、丙、丁类,并规定了各类别建筑的抗震设防标准,包括抗震措施和地震作用确定原则。《建筑抗震设计规范》GB 50011则规定,6度时的不规则建筑结构、Ⅳ类场地上较高的高层建筑和7度及以上时的各类建筑结构,均应进行多遇地震作用下的截面抗震验算,并符合有关抗震措施要求;6度时的其他建筑结构则只应符合有关抗震措施要求。

在对抗震钢筋混凝土结构进行设计时,除应符合《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 和《建筑抗震设计规范》GB 50011所规定的设计原则外,其构件设计应符合本章以及本规范第1章~第10章的有关规定。本章主要对应进行抗震设计的钢筋混凝土结构主要构件类别的抗震承载力计算和抗震措施作出规定。其中包括对材料抗震性能的要求,以及框架梁、框架柱、剪力墙及连梁、梁柱节点、板柱节点、单层工业厂房中的铰接排架柱以及预应力混凝土结构构件的抗震承载力验算和相应的抗震构造要求。有关混凝土结构房屋抗震体系、房屋适用的最大高度、地震作用计算、结构稳定验算、侧向变形验算等内容,应遵守《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

本次修订不再列入钢筋混凝土房屋建筑适用最大高度的规定。该规定由《建筑抗震设计规范》GB 50011给出。

11.1.3 抗震措施是在按多遇地震作用进行构件截面承载力设计的基础上保证抗震结构在所在地可能出现的最强地震地面运动下

具有足够的整体延性和塑性耗能能力，保持对重力荷载的承载能力，维持结构不发生严重损毁或倒塌的基本措施。其中主要包括两类措施。一类是宏观限制或控制条件和对重要构件在考虑多遇地震作用的组合内力设计值时进行调整增大；另一类则是保证各类构件基本延性和塑性耗能能力的各类抗震构造措施（其中也包括对柱和墙肢的轴压比上限控制条件）。由于对不同抗震条件下各类结构构件的抗震措施要求不同，故用“抗震等级”对其进行分级。抗震等级按抗震措施从强到弱分为一、二、三、四级。本章有关条文中的抗震措施规定将全部按抗震等级给出。根据我国抗震设计经验，应按设防类别、建筑物所在地的设防烈度、结构类型、房屋高度以及场地类别的不同分别选取不同的抗震等级。在表 11.1.3 中给出了丙类建筑按设防烈度、结构类型和房屋高度制定的结构中不同部分应取用的抗震等级。甲、乙类和丁类建筑的抗震等级应按《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223 的规定在表 11.1.3 的基础上进行调整。

与 02 规范相比，表 11.1.3 作了下列主要调整：

1 考虑到框架结构的侧向刚度及抗水平力能力与其他结构类型相比相对偏弱，根据 2008 年汶川地震震害经验以及优化设计方案的考虑，将框架结构在 9 度区的最大高度限值以及其他烈度区不同抗震等级的划分高度由 30m 降为 24m。

2 考虑到近年来因禁用黏土砖而使层数不多的框架-剪力墙结构、剪力墙结构的建造数量增加，为了更合理地考虑房屋高度对抗震等级的影响，将框架-剪力墙结构、剪力墙结构和部分框支剪力墙结构的高度分档从两档增加为三档，对高度最低一档（小于 24m）适度降低了抗震等级要求。

3 因异形柱框架的抗震性能与一般框架有明显差异，故在表注中明确指出框架的抗震等级规定不适用于异形柱框架；异形柱框架应按有关行业标准进行设计。

4 根据近年来的工程经验，调整了对板柱-剪力墙结构抗震等级的有关规定。

5 根据近年来的工程实践经验,明确了当框架-核心筒结构的高度低于 60m 并符合框架-剪力墙结构的有关要求时,其抗震等级允许按框架-剪力墙结构取用。

表 11.1.3 的另一重含义是,表中列出的结构类型也是根据我国抗震设计经验,在《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定的最大高度限制条件下,适用于抗震的钢筋混凝土结构类型。

11.1.4 本条给出了在选用抗震等级时,除表 11.1.3 外应满足的要求。其中第 1 款中的“结构底部的总倾覆力矩”一般是指在多遇地震作用下通过振型组合求得楼层地震剪力并换算出各楼层水平力后,用该水平力求得的底部总倾覆力矩。第 2 款中裙房与主楼相连时的“相关范围”,一般是指主楼周边外扩不少于三跨的裙房范围。该范围内结构的抗震等级不应低于按主楼结构确定的抗震等级,该范围以外裙房结构的抗震等级可按裙房自身结构确定。当主楼与裙房由防震缝分开时,主楼和裙房分别按自身结构确定其抗震等级。

11.1.5 按本规范设置了约束边缘构件,并采取了相应构造措施的剪力墙和核心筒壁的墙肢底部,通常已具有较大的偏心受压强度储备,在罕遇水准地震地面运动下,该部位边缘构件纵筋进入屈服后变形状态的几率通常不会很大。但因墙肢底部对整体结构在罕遇地震地面运动下的抗倒塌安全性起关键作用,故设计中仍应预计到墙肢底部形成塑性铰的可能性,并对预计的塑性铰区采取保持延性和塑性耗能能力的抗震构造措施。所规定的采取抗震构造措施的范围即为“底部加强部位”,它相当于塑性铰区的高度再加一定的安全余量。该底部加强部位高度是根据试验结果及工程经验确定的。其中,为了简化设计,只考虑了高度条件。本次修订根据经验将 02 版规范规定的确定底部加强部位高度的条件之一,即不小于总高度的 $1/8$ 改为 $1/10$;并明确,当墙肢嵌固端设置在地下室顶板以下时,底部加强部位的高度仍从地下室顶板算起,但相应抗震构造措施应向下延伸到设定的嵌固端处。

11.1.6 表 11.1.6 中各类构件的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 是根据

现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定给出的。该系数是在该规范采用的多遇地震作用取值和地震作用分项系数取值的前提下，为了使多遇地震作用组合下的各类构件承载力具有适宜的安全性水准而采取的对抗力项的必要调整措施。此次修订，根据需要，补充了受冲切承载力计算的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 。

本次修订把 02 版规范分别写在框架梁、框架柱及框支柱以及剪力墙各节中的抗震正截面承载力计算规定统一汇集在本条内集中表示，即所有这些构件的正截面设计均可按非抗震情况下正截面设计的同样方法完成，只需在承载力计算公式右边除以相应的承载力抗震调整系数 γ_{RE} 。这样做的理由是，大量各类构件的试验研究结果表明，构件多次反复受力条件下滞回曲线的骨架线与一次单调加载的受力曲线具有足够程度的一致性。故对这些构件的抗震正截面计算方法不需要像对抗震斜截面受剪承载力计算方法那样在静力设计方法的基础上进行调整。

11.1.7 在地震作用下，钢筋在混凝土中的锚固端可能处于拉、压反复受力状态或拉力大小交替变化状态。其粘结锚固性能较静力粘结锚固性能偏弱（锚固强度退化，锚固段的滑移量偏大）。为保证在反复荷载作用下钢筋与其周围混凝土之间具有必要的粘结锚固性能，根据试验结果并参考国外规范的规定，在静力要求的纵向受拉钢筋锚固长度 l_a 的基础上，对一、二、三级抗震等级的构件，规定应乘以不同的锚固长度增大系数。

对允许采用搭接接头的钢筋，其考虑抗震要求的搭接长度应根据搭接接头百分率取纵向受拉钢筋的抗震锚固长度 l_{aE} ，乘以纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 ζ 。

梁端、柱端是潜在塑性较容易出现部位，必须预计到塑性铰区内的受拉和受压钢筋都将屈服，并可能进入强化阶段。为了避免该部位各类钢筋接头干扰或削弱钢筋在该部位所应具有的较大的屈服后伸长率，规范要求钢筋连接接头宜尽量避开梁端、柱端箍筋加密区。当工程中无法避开时，应采用经试验确定的与

母材等强度并具有足够伸长率的高质量机械连接接头或焊接接头，且接头面积百分率不宜超过 50%。

11.1.8 箍筋对抗震设计的混凝土构件具有重要的约束作用，采用封闭箍筋、连续螺旋箍筋和连续复合矩形螺旋箍筋可以有效提高对构件混凝土和纵向钢筋的约束效果，改善构件的抗震延性。对于绑扎箍筋，试验研究和震害经验表明，对箍筋末端的构造要求是保证地震作用下箍筋对混凝土和纵向钢筋起到有效约束作用的必要条件。本次修订强调采用焊接封闭箍筋，主要是倡导和适应工厂化加工配送钢筋的需求。

11.1.9 预埋件反复荷载作用试验表明，弯剪、拉剪、压剪情况下锚筋的受剪承载力降低的平均值在 20% 左右。对预埋件，规定取 γ_{RE} 等于 1.0，故将考虑地震作用组合的预埋件的锚筋截面面积偏保守地取为静力计算值的 1.25 倍，锚筋的锚固长度偏保守地取为静力值的 1.10 倍。构造上要求在靠近锚板的锚筋根部设置一根直径不小于 10mm 的封闭箍筋，以起到约束端部混凝土、保证受剪承载力的作用。

11.2 材 料

11.2.1 本条根据抗震性能要求给出了混凝土最高和最低强度等级的限制。由于混凝土强度对保证构件塑性铰区发挥延性能力具有较重要作用，故对重要性较高的框支梁、框支柱、延性要求相对较高的一级抗震等级的框架梁和框架柱以及受力复杂的梁柱节点的混凝土最低强度等级提出了比非抗震情况更高的要求。

近年来国内高强度混凝土的试验研究和工程应用已有很大进展，但因高强度混凝土表现出的明显脆性，以及因侧向变形系数偏小而使箍筋对它的约束效果受到一定削弱，故对地震高烈度区高强度混凝土的应用作了必要的限制。

11.2.2 结构构件中纵向受力钢筋的变形性能直接影响结构构件在地震力作用下的延性。考虑地震作用的框架梁、框架柱、支撑、剪力墙边缘构件的纵向受力钢筋宜选用 HRB400、HRB500

牌号热轧带肋钢筋；箍筋宜选用 HRB400、HRB335、HPB300、HRB500 牌号热轧钢筋。对抗震延性有较高要求的混凝土结构构件（如框架梁、框架柱、斜撑等），其纵向受力钢筋应采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 中牌号为 HRB400E、HRB500E、HRB335E、HRBF400E、HRBF500E 的钢筋。这些带“E”的钢筋牌号钢筋的强屈比、屈强比和极限应变（延伸率）均符合本规范第 11.2.3 条的要求；这些钢筋的强度指标及弹性模量的取值与不带“E”的同牌号热轧带肋钢筋相同，应符合本规范第 4.2 节的有关规定。

11.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的各类框架构件（包括斜撑构件），要求纵向受力钢筋检验所得的抗拉强度实测值（即实测最大强度值）与受拉屈服强度的比值（强屈比）不小于 1.25，目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后，钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力，保证构件的基本抗震承载力；要求钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值（屈强比）不应大于 1.3，主要是为了保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰；钢筋最大力下的总伸长率不应小于 9%，主要是为了保证在抗震大变形条件下，钢筋具有足够的塑性变形能力。

现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 中牌号带“E”的钢筋符合本条要求。其余钢筋牌号是否符合本条要求应经试验确定。

11.3 框 架 梁

11.3.1 由于梁端区域能通过采取相对简单的抗震构造措施而具有相对较高的延性，故常通过“强柱弱梁”措施引导框架中的塑性铰首先在梁端形成。设计框架梁时，控制梁端截面混凝土受压区高度（主要是控制负弯矩下截面下部的混凝土受压区高度）的目的是控制梁端塑性铰区具有较大的塑性转动能力，以保证框架

梁端截面具有足够的曲率延性。根据国内的试验结果和参考国外经验,当相对受压区高度控制在 0.25~0.35 时,梁的位移延性可达到 4.0~3.0 左右。在确定混凝土受压区高度时,可把截面内的受压钢筋计算在内。

11.3.2 在框架结构抗震设计中,特别是一级抗震等级框架的设计中,应力求做到在罕遇地震作用下的框架中形成延性和塑性耗能能力良好的接近“梁铰型”的塑性耗能机构(即塑性铰主要在梁端形成,柱端塑性铰出现数量相对较少)。这就需要在设法保证形成接近梁铰型塑性机构的同时,防止梁端塑性铰区在梁端达到罕遇地震下预计的塑性变形状态之前发生脆性的剪切破坏。在本规范中,这一要求是从两个方面来保证的。一方面对梁端抗震受剪承载力提出合理的计算公式,另一方面在梁端进入屈服后状态的条件下适度提高梁端经结构弹性分析得出的截面组合剪力设计值(后一个方面即为通常所说的“强剪弱弯”措施或“组合剪力设计值增强措施”)。本条给出了各类抗震等级框架组合剪力设计值增强措施的具体规定。

对 9 度设防烈度的一级抗震等级框架和一级抗震等级的框架结构,规定应考虑左、右梁端纵向受拉钢筋可能超配等因素所形成的屈服抗弯能力偏大的不利情况,取用按实配钢筋、强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数算得的受弯承载力值,即 M_{bua} 作为确定增大后的剪力设计值的依据。 M_{bua} 可按下列公式计算:

$$M_{\text{bua}} = \frac{M_{\text{buk}}}{\gamma_{\text{RE}}} \approx \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} f_{\text{yk}} A_{\text{s}}^{\text{a}} (h_0 - a'_{\text{s}})$$

与 02 版规范相比,本次修订规定在计算 M_{bua} 的 A_{s}^{a} 中考虑受压钢筋及有效板宽范围内的板筋。这里的板筋指有效板宽范围内平行框架梁方向的板内实配钢筋。对于这里使用的有效板宽,美国 ACI 318-08 规范规定取为与非抗震设计时相同的等效翼缘宽度,这就相当于取梁每侧 6 倍板厚作为有效板宽范围。这一规定是根据进入接近罕遇地震水准侧向变形状态的缩尺框架结构试验中对参与抵抗梁端负弯矩的板筋应力的实测结果确定的。欧洲

规范 EN 1998 则建议取用较小的有效板宽, 即每侧 2 倍板厚。这大致相当于梁端屈服后不久的受力状态。本规范建议, 取用每侧 6 倍板厚的范围作为“有效板宽”, 是偏于安全的。

对其他情况下框架梁剪力设计值的确定, 则根据不同抗震等级, 直接取用与梁端考虑地震作用组合的弯矩设计值相平衡的组合剪力设计值乘以不同的增大系数。

11.3.3 矩形、T 形和 I 形截面框架梁, 其受剪要求的截面控制条件是在静力受剪要求的基础上, 考虑反复荷载作用的不利影响确定的。在截面控制条件中还对较高强度的混凝土考虑了混凝土强度影响系数 β_c 。

11.3.4 国内外低周反复荷载作用下钢筋混凝土连续梁和悬臂梁受剪承载力试验表明, 低周反复荷载作用使梁的斜截面受剪承载力降低, 其主要原因是起控制作用的梁端下部混凝土剪压区因表层混凝土在上部纵向钢筋屈服后的大变形状态下剥落而导致的剪压区抗剪强度的降低, 以及交叉斜裂缝的开展所导致的沿斜裂缝混凝土咬合力及纵向钢筋暗销力的降低。试验表明, 在抗震受剪承载力中, 箍筋项承载力降低不明显。为此, 仍以截面总受剪承载力试验值的下包线作为计算公式的取值标准, 将混凝土项取为非抗震情况下的 60%, 箍筋项则不予折减。同时, 对各抗震等级均近似取用相同的抗震受剪承载力计算公式, 这在抗震设防烈度偏低时略偏安全。

11.3.5 为了保证框架梁对框架节点的约束作用, 以及减小框架梁塑性铰区段在反复受力下侧屈的风险, 框架梁的截面宽度和梁的宽高比不宜过小。

考虑到净跨与梁高的比值小于 4 的梁, 作用剪力与作用弯矩的比值偏高, 适应较大塑性变形的能力较差, 因此, 对框架梁的跨高比作了限制。

11.3.6 本规范在非抗震和抗震框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率的取值上统一取用双控方案, 即一方面规定具体数值, 另一方面使用与混凝土抗拉强度设计值和钢筋抗拉强度设计值相关的特征

值参数进行控制。本条规定的数值是在非抗震受弯构件规定数值的基础上,参考国外经验制定的,并按纵向受拉钢筋在梁中的不同位置 and 不同抗震等级分别给出了最小配筋率的相应控制值。这些取值高于非抗震受弯构件的取值。

本条还给出了梁端箍筋加密区内底部纵向钢筋和顶部纵向钢筋的面积比最小取值。通过这一规定对底部纵向钢筋的最低用量进行控制,一方面是考虑到地震作用的随机性,在按计算梁端不出现正弯矩或出现较小正弯矩的情况下,有可能在较强地震下出现偏大的正弯矩。故需在底部正弯矩受拉钢筋用量上给以一定储备,以免下部钢筋的过早屈服甚至拉断。另一方面,提高梁端底部纵向钢筋的数量,也有助于改善梁端塑性铰区在负弯矩作用下的延性性能。本条梁底部钢筋限值的规定是根据我国的试验结果及设计经验并参考国外规范确定的。

框架梁的抗震设计除应满足计算要求外,梁端塑性铰区箍筋的构造要求极其重要,它是保证该塑性铰区延性能力的基本构造措施。本规范对梁端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径的要求作了规定,其目的是从构造上对框架梁塑性铰区的受压混凝土提供约束,并约束纵向受压钢筋,防止它在保护层混凝土剥落后过早压屈,及其后受压区混凝土的随即压溃。

本次修订将梁端纵筋最大配筋率限制不再作为强制性规定,相关规定移至本规范第 11.3.7 条。

11.3.7~11.3.9 沿梁全长配置一定数量的通长钢筋,是考虑到框架梁在地震作用过程中反弯点位置可能出现的移动。这里“通长”的含义是保证梁各个部位都配置有这部分钢筋,并不意味着不允许这部分钢筋在适当部位设置接头。

此次修订时考虑到梁端箍筋过密,难于施工,对梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距规定作了适当放松,且考虑了箍筋直径与肢距的合理搭配,此次修订维持 02 版规范的规定不变。

沿梁全长箍筋的配筋率 ρ_{sv} 是在非抗震设计要求的基础上适当增大后给出的。

11.4 框架柱及框支柱

11.4.1 由于框架柱中存在轴压力，即使在采取必要的抗震构造措施后，其延性能力通常仍比框架梁偏小；加之框架柱是结构中的重要竖向承重构件，对防止结构在罕遇地震下的整体或局部倒塌起关键作用，故在抗震设计中通常均需采取“强柱弱梁”措施，即人为增大柱截面的抗弯能力，以减小柱端形成塑性铰的可能性。

在总结 2008 年汶川地震震害经验的基础上，认为有必要对 02 版规范的柱抗弯能力增强措施作相应加强。具体做法是：对 9 度设防烈度的一级抗震等级框架和 9 度以外一级抗震等级的框架结构，要求仅按左、右梁端实际配筋（考虑梁截面受压钢筋及有效板宽范围内与梁平行的板内配筋）和材料强度标准值求得的梁端抗弯能力及相应的增强系数增大柱端弯矩；对于二、三、四级抗震等级的框架结构以及一、二、三、四级抗震等级的其他框架均分别提高了从左、右梁端考虑地震作用的组合弯矩设计值计算柱端弯矩时的增强系数。其中有必要强调的是，在按实际配筋确定梁端抗弯能力时，有效板宽范围与本规范第 11.3.2 条处相同，建议取用每侧 6 倍板厚。

11.4.2 为了减小框架结构底层柱下端截面和框支柱顶层柱上端和底层柱下端截面出现塑性铰的可能性，对此部位柱的弯矩设计值采用直接乘以增强系数的方法，以增大其正截面受弯承载力。本次修订对这些部位使用的增强系数作了与第 11.4.1 条处相呼应的调整。

11.4.3 对于框架柱同样需要通过设计措施防止其在达到罕遇地震对应的变形状态之前过早出现非延性的剪切破坏。为此，一方面应使其抗震受剪承载能力计算公式具有保持抗剪能力达到该变形状态的能力；另一方面应通过对柱截面作用剪力的增强措施考虑柱端截面纵向钢筋数量偏多以及强度偏高有可能带来的作用剪力增大效应。这后一方面的因素也就是柱的“强剪弱弯”措施所

要考虑的因素。

本次修订根据与“强柱弱梁”措施处相同的理由，相应适度增大了框架结构柱剪力的增大系数。

在按柱端实际配筋计算柱增强后的作用剪力时，对称配筋矩形截面大偏心受压柱按柱端实际配筋考虑承载力抗震调整系数的正截面受弯承载力 M_{cua} ，可按下列公式计算：

由 $\sum x = 0$ 的条件，得出

$$N = \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} \alpha_1 f_c b x$$

由 $\sum M = 0$ 的条件，得出

$$\begin{aligned} Ne &= N[\eta_i + 0.5(h_0 - a'_s)] \\ &= \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} [\alpha_1 f_{\text{ck}} b x (h_0 - 0.5x) + f_{\text{yk}} A'_s (h_0 - a'_s)] \end{aligned}$$

用以上二式消去 x ，并取 $h = h_0 + a_s$ ， $a_s = a'_s$ ，可得

$$M_{\text{cua}} = \frac{1}{\gamma_{\text{RE}}} \left[0.5 \gamma_{\text{RE}} N h \left(1 - \frac{\gamma_{\text{RE}} N}{\alpha_1 f_{\text{ck}} b h} \right) + f'_{\text{yk}} A'_s (h_0 - a'_s) \right]$$

式中： N ——重力荷载代表值产生的柱轴向压力设计值；

f_{ck} ——混凝土轴心受压强度标准值；

f'_{yk} ——普通受压钢筋强度标准值；

A'_s ——普通受压钢筋实配截面面积。

对其他配筋形式或截面形状的框架柱，其 M_{cua} 值可仿照上述方法确定。

11.4.4 对一、二级抗震等级的框支柱，规定由地震作用引起的附加轴力应乘以增大系数，以使框支柱的轴向承载能力适应因地震作用而可能出现的较大轴力作用情况。

11.4.5 对一、二、三、四级抗震等级的框架角柱，考虑到以往震害中角柱震害相对较重，且受扭转、双向剪切等不利作用，其受力复杂，当其内力计算按两个主轴方向分别考虑地震作用时，其弯矩、剪力设计值应取经调整后的弯矩、剪力设计值再乘以不小于 1.1 的增大系数。

11.4.6 本条规定了框架柱、框支柱的受剪承载力上限值，也就是按受剪要求提出的截面尺寸限制条件，它是在非抗震限制条件基础上考虑反复荷载影响后给出的。

11.4.7 抗震钢筋混凝土框架柱的受剪承载力计算公式需保证柱在框架达到其罕遇地震变形状态时仍不致发生剪切破坏，从而防止在以往多次地震中发现的柱剪切破坏。具体方法仍是将非抗震受剪承载力计算公式中的混凝土项乘以 0.6，箍筋项则保持不变。该公式经试验验证能够达到使柱在强震非弹性变形过程中不形成过早剪切破坏的控制目标。

11.4.8 本条给出了偏心受拉抗震框架柱和框支柱的受剪承载力计算公式。该公式是在非抗震偏心受拉构件受剪承载力计算公式的基础上，通过对混凝土项乘以 0.6 后得出的。由于轴向拉力对抗剪能力起不利作用，故对公式中的轴向拉力项不作折减。

11.4.9、11.4.10 这两条是本次修订新增条文，是在非抗震偏心受压构件双向受剪承载力限制条件和计算公式的基础上，考虑反复荷载影响后得出的。

根据国内在低周反复荷载作用下双向受剪钢筋混凝土柱的试验结果，对双向受剪承载力计算公式仍采用在非抗震公式的基础上只对混凝土项进行折减，箍筋项则不予折减的做法。这意味着与非抗震情况下的方法相同，考虑到计算方法的简洁，对于两向相关的影响，在双向受剪承载力计算公式中仍采用椭圆模式表达。

11.4.11 2008 年汶川地震震害经验表明，当柱截面选用过小但仍符合 02 版规范要求时，即使按要求完成了抗震设计，由于多种偶然因素影响，结构中的框架柱仍有可能震害偏重。为此，对 02 版规范中框架柱截面尺寸的限制条件从偏安全的角度作了适当调整。

11.4.12 框架柱纵向钢筋最小配筋率是抗震设计中的一项较重要的构造措施。其主要作用是：考虑到实际地震作用在大小及作用方式上的随机性，经计算确定的配筋数量仍可能在结构中造成

某些估计不到的薄弱构件或薄弱截面；通过纵向钢筋最小配筋率规定可以对这些薄弱部位进行补救，以提高结构整体地震反应能力的可靠性；此外，与非抗震情况相同，纵向钢筋最小配筋率同样可以保证柱截面开裂后抗弯刚度不致削弱过多；另外，最小配筋率还可以使设防烈度不高地区一部分框架柱的抗弯能力在“强柱弱梁”措施基础上有进一步提高，这也相当于对“强柱弱梁”措施的某种补充。考虑到推广应用高强钢筋以及适当提高安全度的需要，表 11.4.12-1 中的纵向钢筋最小配筋率值与 02 版规范相比有所提高，但采用 335MPa 级钢筋仍保留了 02 版规范的控制水平未变。

本次修订根据工程经验对柱箍筋间距的规定作了局部调整，以利于保证混凝土的施工质量。

11.4.13 当框架柱在地震作用组合下处于小偏心受拉状态时，柱的纵筋总截面面积应比计算值增加 25%，是为了避免柱的受拉纵筋屈服后再受压时，由于包兴格效应导致纵筋压屈。

为了避免纵筋配置过多，施工不便，对框架柱的全部纵向受力钢筋配筋率作了限制。

柱净高与截面高度的比值为 3~4 的短柱试验表明，此类框架柱易发生粘结型剪切破坏和对角斜拉型剪切破坏。为减少这种破坏，这类柱纵向钢筋配筋率不宜过大。为此，对一级抗震等级且剪跨比不大于 2 的框架柱，规定每侧纵向受拉钢筋配筋率不宜大于 1.2%，并应沿柱全长采用复合箍筋。对其他抗震等级虽未作此规定，但也宜适当控制。

11.4.14、11.4.15 框架柱端箍筋加密区长度的规定是根据试验结果及震害经验作出的。该长度相当于柱端潜在塑性铰区的范围再加一定的安全余量。对箍筋肢距作出的限制是为了保证塑性铰区内箍筋对混凝土和受压纵筋的有效约束。

11.4.16 试验研究表明，受压构件的位移延性随轴压比增加而减小，因此对设计轴压比上限进行控制就成为保证框架柱和框支柱具有必要延性的重要措施之一。为满足不同结构类型框架柱、

框支柱在地震作用组合下的位移延性要求，本条规定了不同结构体系中框架柱设计轴压比的上限值。此次修订对设计轴压比上限值的规定作了以下调整：

1 将设计轴压比上限值的规定扩展到四级抗震等级；

2 根据 2008 年汶川地震的震害经验，适度加严了框架结构的设计轴压比限值；

3 框架-剪力墙结构和筒体结构主要依靠剪力墙和内筒承受水平地震作用，其中框架部分，特别是中、下层框架，受水平地震作用的影响相对较轻。本次修订在保持 02 版规范对其设计轴压比给出比框架结构柱偏松的控制条件的同时，对其中个别取值作了调整。

近年来，国内外试验研究结果表明，采用螺旋箍筋、连续复合矩形螺旋箍筋等配筋方式，能在一般复合箍筋的基础上进一步提高对核心混凝土的约束效应，改善柱的位移延性性能，故规定当配置复合箍筋、螺旋箍筋或连续复合矩形螺旋箍筋，且配箍量达到一定程度时，允许适当放宽柱设计轴压比的上限控制条件。同时，国内研究表明，在钢筋混凝土柱中设置矩形核芯柱不仅能提高柱的受压承载力，也可提高柱的位移延性，且有利于在大变形情况下防止倒塌，类似于型钢混凝土结构中型钢的作用。因此，在设置矩形核芯柱，且核芯柱的纵向钢筋配置数量达到一定要求的情况下，也适当放宽了设计轴压比的上限控制条件。在放宽轴压比上限控制条件后，箍筋加密区的最小体积配筋率应按放松后的设计轴压比确定。

11.4.17 在柱端箍筋加密区内配置一定数量的箍筋（用体积配箍率衡量）是使柱具有必要的延性和塑性耗能能力的另一项重要措施。因抗震等级越高，抗震性能要求相应提高；加之轴压比越高，混凝土强度越高，也需要更高的配箍率，方能达到相同的延性；而箍筋强度越高，配箍率则可相应降低。为此，先根据抗震等级及轴压比给出所需的柱端配箍特征值，再经配箍特征值及混凝土与钢筋的强度设计值算得所需的体积配箍率。02 版规范给

出的配箍特征值是根据日本及我国完成的钢筋混凝土柱抗震延性性能系列试验按位移延性系数不低于 3.0 的标准给出的。

虽然 2008 年汶川地震中柱端破坏情况多有发现，但规范修订组经研究，拟主要通过适度的柱抗弯能力增强措施（“强柱弱梁”措施）和适度降低框架结构柱轴压比上限条件来进一步改善框架结构柱的抗震性能。对 02 版规范柱端体积配箍率的规定则不作变动。

需要说明的是，因《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定，对 6 度设防烈度的一般建筑可不进行考虑地震作用的结构分析和截面抗震验算，在按第 11.4.16 条及本条确定其轴压比时，轴压力可取为无地震作用组合的轴力设计值，对于 6 度设防烈度，建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑，因需进行考虑地震作用的结构分析，故应采用考虑地震作用组合的轴向力设计值。

另外，当计算箍筋的体积配箍率时，各强度等级箍筋应分别采用其强度设计值，根据本规范第 4.2.3 条的表述，其抗拉强度设计值不受 360MPa 的限制。

11.4.18 本条规定了考虑地震作用框架柱箍筋非加密区的箍筋配置要求。

11.5 铰接排架柱

11.5.1、11.5.2 国内地震震害调查表明，单层厂房屋架或屋面梁与柱连接的柱顶和高低跨厂房交接处支承低跨屋盖的柱牛腿损坏较多，阶形柱上柱的震害往往发生在上下柱变截面处（上柱根部）和与吊车梁上翼缘连接的部位。为了避免排架柱在上述区段内产生剪切破坏并使排架柱在形成塑性铰后有足够的延性，这些区段内的箍筋应加密。按此构造配箍后，铰接排架柱在一般情况下可不进行受剪承载力计算。

根据排架结构的受力特点，对排架结构柱不需要考虑“强柱弱梁”措施和“强剪弱弯”措施。在设有工作平台等特殊情况下，斜截面受剪承载力可能对剪跨比较小的铰接排架柱起控制作

用。此时，可按本规范公式（11.4.7）进行抗震受剪承载力计算。

11.5.3 震害调查表明，排架柱柱头损坏最多的是侧向变形受到限制的柱，如靠近生活间或披屋的柱，或有横隔墙的柱。这种情况改变了柱的侧移刚度，使柱头处于短柱的受力状态。由于该柱的侧移刚度大于相邻各柱，当受水平地震作用的屋盖发生整体侧移时，该柱实际上承受了比相邻各柱大得多的水平剪力，使柱顶产生剪切破坏。对屋架与柱顶连接节点进行的抗震性能的试验结果表明，不同的柱顶连接形式仅对节点的延性产生影响，不影响柱头本身的受剪承载力；柱顶预埋钢板的大小和其在柱顶的位置对柱头的水平承载力有一定影响。当预埋钢板长度与柱截面高度相等时，水平受剪承载力大约是柱顶预埋钢板长度为柱截面高度一半时的 1.65 倍。故在条文中规定了柱顶预埋钢板长度和直锚筋的要求。试验结果还表明，沿水平剪力方向的轴向力偏心距对受剪承载力亦有影响，要求不得大于 $h/4$ 。当 $h/6 \leq e_0 \leq h/4$ 时，一般要求柱头配置四肢箍，并按不同的抗震等级，规定不同的体积配箍率，以此来满足受剪承载力要求。

11.5.4 不等高厂房支承低跨屋盖的柱牛腿（柱肩梁）亦是震害较重的部位之一，最常见的是支承低跨的牛腿（肩梁）被拉裂。试验结果与工程实践均证明，为了改善牛腿和肩梁抵抗水平地震作用的能力，可在其顶面钢垫板下设水平锚筋，直接承受并传递水平力。承受竖向力所需的纵向受拉钢筋和承受水平拉力的水平锚筋的截面面积，仍按公式（9.3.11）计算。其锚固长度及锚固构造仍按本规范第 9.3 节的规定取用，但其中应以受拉钢筋的抗震锚固长度 l_{aE} 代替 l_a 。

11.5.5 为加强柱牛腿预埋板的锚固，要把相当于承受水平拉力的纵向钢筋与预埋板焊连。

11.6 框架梁柱节点

11.6.1、11.6.2 02 版规范规定对三、四级抗震等级的框架节

点可不进行受剪承载力验算, 仅需满足抗震构造措施的要求。根据近几年进行的框架结构的非线性动力反应分析结果以及对框架结构的震害调查表明, 对于三级抗震等级的框架节点, 仅满足抗震构造措施的要求略显不足。因此, 本次修订增加了对三级抗震等级框架节点受剪承载力的验算要求, 同时要求满足相应抗震构造措施。

对节点剪力增大系数作了部分调整, 即将二级抗震等级的 1.2 调整为 1.25, 三级抗震等级节点需要进行抗震受剪承载力计算后, 增大系数取为 1.1。

11.6.3~11.6.6 节点截面的限制条件相当于其抗震受剪承载力的上限。这意味着当考虑了增大系数后的节点作用剪力超过其截面限制条件时, 再增大箍筋已无法进一步有效提高节点的受剪承载力。

框架节点的受剪承载力由混凝土斜压杆和水平箍筋两部分受剪承载力组成, 其中水平箍筋是通过其对节点区混凝土斜压杆的约束效应来增强节点受剪承载力的。

依据试验结果, 节点核心区内混凝土斜压杆截面面积虽然可随柱端轴力的增加而稍有增加, 使得在作用剪力较小时, 柱轴压力的增大对防止节点的开裂和提高节点的抗震受剪承载力起一定的有利作用; 但当节点作用剪力较大时, 因核心区混凝土斜向压应力已经较高, 轴压力的增大反而会使节点更早发生混凝土斜压型剪切破坏, 从而削弱节点的抗震受剪承载力。02 版规范考虑这一因素后已在 9 度设防烈度节点受剪承载力计算公式中取消了轴压力的有利影响。但为了不致使节点中箍筋用量增加过多, 在除 9 度设防烈度以外的其他节点受剪承载力计算公式中, 保留了轴力项的有利影响。这一做法与试验结果不符, 只是一种权宜性的做法。

试验证明, 当节点在两个正交方向有梁且在周边有现浇板时, 梁和现浇板增加了对节点区混凝土的约束, 从而可以在一定程度上提高节点的受剪承载力。但若两个方向的梁截面较小, 或

不是沿四周均有现浇板, 则其约束作用就不明显。因此, 规定在两个正交方向有梁, 梁的宽度、高度都能满足一定要求, 且有现浇板时, 才可考虑梁与现浇板对节点的约束系数。对于梁截面较小或只沿一个方向有梁的中节点, 或周边未被现浇板充分围绕的中节点, 以及边节点、角节点等情况均不考虑梁对节点约束的有利影响。

根据国内试验结果, 参考圆柱斜截面受剪承载力计算公式的建立模型, 对圆柱截面框架节点提出了受剪承载力计算方法。

11.6.7 在本条规定中, 对各类有抗震要求节点的构造措施作了以下调整:

1 对贯穿中间层中间节点梁筋直径与长度比值(相对直径)的限制条件, 02 规范主要是根据梁、柱配置 335MPa 级纵向钢筋的节点试验结果并参考国外规范的相关规定从不致给设计中选用梁筋直径造成过大限制的偏松角度制定的。为方便应用, 原规定没有体现钢筋强度及混凝土强度对梁筋粘结性能的影响, 仅限制了贯穿节点梁筋的相对直径。当梁柱纵筋采用 400MPa 级和 500MPa 级钢筋后, 反复荷载作用下的节点试验表明, 梁筋的粘结退化将明显提前、加重。为保证高烈度区罕遇地震作用下使用高强钢筋的节点中梁筋粘结性能不致过度退化, 本次修订将 9 度设防烈度的各类框架和一级抗震等级框架结构中的梁柱节点中梁筋相对直径的限制条件作了略偏严格的调整。

2 近几年进行的框架结构非线性动力反应分析表明, 顶层节点的延性需求通常比中间层节点偏小。框架震害结果也显示出顶层的震害一般比其他楼层的震害偏轻。为便于施工, 在本次修订中, 取消了原规范第 11.6.7 条第 2 款图 11.6.7e 中顶层端节点梁柱负弯矩钢筋在节点外侧搭接时柱筋在节点顶部向内水平弯折 $12d$ 的要求, 改为梁柱负弯矩钢筋在节点外侧直线搭接。

11.6.8 本条对节点核心区的箍筋最大间距和最小直径作了规定。本次修订增加了对节点箍筋肢距的规定。同时, 通过箍筋最小配箍特征值及最小体积配箍率以双控方式控制节点中的最低箍

筋用量，以保证箍筋对核心区混凝土的最低约束作用和节点的基本抗震受剪承载力。

11.7 剪力墙及连梁

11.7.1 根据研究成果和地震震害经验，本条规定一级抗震等级剪力墙底部加强部位高度范围内各墙肢截面的弯矩设计值不再取用墙肢底部截面的组合弯矩设计值。由于从剪力墙底部截面向上的纵向受拉钢筋中高应力区向整个塑性铰区高度的扩展，也导致塑性铰区以上墙肢各截面的作用弯矩相应有所增大，故本条规定对底部加强部位以上墙肢各截面的组合弯矩设计值乘以 1.2 的增大系数。弯矩调整增大后，剪力设计值应相应提高。

11.7.2 对于剪力墙肢底部截面同样需要考虑“强剪弱弯”的要求，即对其作用剪力设计值通过增强系数予以增大。对于 9 度设防烈度的剪力墙肢要求按底部截面纵向钢筋实际配置情况确定作用剪力的增大幅度，具体做法是用底部截面的“实配弯矩” M_{wua} 与该截面的组合弯矩设计值的比值与一个增强系数的乘积来增大作用剪力设计值。其中 M_{wua} 按材料强度的标准值及底部截面纵向钢筋实际布置的位置和数量计算。

11.7.3 国内外剪力墙的受剪承载力试验结果表明，剪跨比 λ 大于 2.5 时，大部分墙的受剪承载力上限接近于 $0.25f_c b h_0$ ；在反复荷载作用下，其受剪承载力上限下降约 20%。据此给出了抗震剪力墙肢的受剪承载力上限值。

11.7.4 剪力墙的反复和单调加载受剪承载力对比试验表明，反复加载时的受剪承载力比单调加载时降低约 15%~20%。因此，将非抗震受剪承载力计算公式中各个组成项均乘以降低系数 0.8，作为抗震偏心受压剪力墙肢的斜截面受剪承载力计算公式。鉴于对高轴压力作用下的受剪承载力尚缺乏试验研究，公式中对轴压力的有利作用给予了必要的限制，即不超过 $0.2f_c b h$ 。

11.7.5 对偏心受拉剪力墙的受剪承载力未做过试验研究。本条根据其受力特征，参照一般偏心受拉构件的受剪性能规律及偏

心受压剪力墙的受剪承载力计算公式，给出了偏心受拉剪力墙的受剪承载力计算公式。

11.7.6 水平施工缝处的竖向钢筋配置数量需满足受剪要求。根据剪力墙水平缝剪摩擦理论以及对剪力墙施工缝滑移问题的试验研究，并参照国外有关规范的规定提出本条的要求。

11.7.7 剪力墙及筒体的洞口连梁因跨度通常不大，竖向荷载相对偏小，主要承受水平地震作用产生的弯矩和剪力。其中，弯矩作用的反弯点位于跨中，各截面所受的剪力基本相等。在地震反复作用下，连梁通常采用上、下纵向钢筋用量基本相等的配筋方式，在受弯承载力极限状态下，梁截面的受压区高度很小，如忽略截面中纵向构造钢筋的作用，正截面受弯承载力计算时截面的内力臂可近似取为截面有效高度 h_0 与 a'_s 的差值。在设置有斜筋的连梁中，受弯承载力中应考虑穿过连梁端截面顶部和底部的斜向钢筋在梁端截面中的水平分量的抗弯作用。

11.7.8 为了实现强剪弱弯，使连梁具有一定的延性，对于普通配筋连梁给出了连梁剪力设计值的增大系数。对于配置斜筋的连梁，由于斜筋的水平分量会提高梁的抗弯能力，而竖向分量会提高梁的抗剪能力，因此对配置斜筋的连梁，不能通过增加斜筋数量单纯提高梁的抗剪能力，形成强剪弱弯。考虑到满足本规范第 11.7.10 条规定的连梁已具有必要的延性，故对这几种配置斜筋连梁的剪力增大系数。可取为 1.0。

11.7.9~11.7.11 02 版规范缺少对跨高比小于 2.5 的剪力墙连梁抗震受剪承载力设计的具体规定。目前在进行小跨高比剪力墙连梁的抗震设计中，为防止连梁过早发生剪切破坏，通常在进行结构内力分析时，采用较大幅度地折减连梁的刚度以降低连梁的作用剪力。近年来对混凝土剪力墙结构的非线性动力反应分析以及对小跨高比连梁的抗震受剪性能试验表明，较大幅度人为折减连梁刚度的做法将导致地震作用下连梁过早屈服，延性需求增大，并且仍不能避免发生延性不足的剪切破坏。国内外进行的连梁抗震受剪性能试验表明，通过改变小跨高比连梁的配筋方式，

可在不降低或有限降低连梁相对作用剪力（即不折减或有限折减连梁刚度）的条件下提高连梁的延性，使该类连梁发生剪切破坏时，其延性能力能够达到地震作用时剪力墙对连梁的延性需求。在对试验结果及相关成果进行分析研究的基础上，本次规范修订补充了跨高比小于 2.5 的连梁的抗震受剪设计规定。

跨高比小于 2.5 时的连梁抗震受剪试验结果表明，采取不同的配筋方式，连梁达到所需延性时能承受的最大剪压比是不同的。本次修订增加了跨高比小于 2.5 适用于两个剪压比水平的 3 种不同配筋形式连梁各自的配筋计算公式和构造措施。其中配置普通箍筋连梁的设计规定是参考我国现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 的相关规定和国内外的试验结果得出的；交叉斜筋配筋连梁的设计规定是根据近年来国内外试验结果及分析得出的；集中对角斜筋配筋连梁和对角暗撑配筋连梁是参考美国 ACI 318-08 规范的相关规定和国内外进行的试验结果给出的。国内外各种配筋形式连梁的试验结果表明，发生破坏时连梁位移延性指标，能够达到非线性地震反应分析时结构对连梁的延性需求，设计时可根据连梁的适应条件以及连梁宽度等要求选择相应的配筋形式和设计方法。

11.7.12 为保证剪力墙的承载力和侧向（平面外）稳定要求，给出了各种结构体系剪力墙肢截面厚度的规定。与 02 版规范相比，本次修订根据近年来的工程经验对各类结构中剪力墙的最小厚度规定作了进一步的细化和局部调整。

因端部无端柱或翼墙的剪力墙与端部有端柱或翼墙的剪力墙相比，其正截面受力性能、变形能力以及端部侧向稳定性能均有一定降低。试验表明，极限位移将减小一半左右，耗能能力将降低 20% 左右。故适当加大了一、二级抗震等级墙端无端柱或翼墙的剪力墙的最小墙厚。

本次修订，对剪力墙最小厚度除具体尺寸要求外，还给出了用层高或无支长度的分数表示的厚度要求。其中，无支长度是指墙肢沿水平方向上无支撑约束的最大长度。

11.7.13 为了提高剪力墙侧向稳定和受弯承载力,规定了剪力墙厚度大于 140mm 时,应配置双排或多排钢筋。

11.7.14 根据试验研究和设计经验,并参考国外有关规范的规定,按不同的结构体系和不同的抗震等级规定了水平和竖向分布钢筋的最小配筋率的限值。

美国 ACI 318 规定,当抗震结构墙的设计剪力小于 $A_{cv} \sqrt{f'_c}$ (A_{cv} 为腹板截面面积, f'_c 为混凝土的规定抗压强度,该设计剪力对应的剪压比小于 0.02) 时,腹板的竖向分布钢筋允许降到同非抗震的要求。因此,本次修订,四级抗震墙的剪压比低于上述数值时,竖向分布筋允许按不小于 0.15% 控制。

11.7.15 给出了剪力墙分布钢筋最大间距、最大直径和最小直径的规定。

11.7.16 ~ 11.7.19 剪力墙肢和筒壁墙肢的底部在罕遇地震作用下有可能进入屈服后变形状态。该部位也是防止剪力墙结构、框架-剪力墙结构和筒体结构在罕遇地震作用下发生倒塌的关键部位。为了保证该部位的抗震延性能力和塑性耗能能力,通常采用的抗震构造措施包括:(1) 对一、二、三级抗震等级的剪力墙肢和筒壁墙肢的轴压比进行限制;(2) 对一、二、三级抗震等级的剪力墙肢和筒壁墙肢,当底部轴压比超过一定限值后,在墙肢或筒壁墙肢两侧设置约束边缘构件,同时对约束边缘构件中纵向钢筋的最低配置数量以及约束边缘构件范围内箍筋的最低配置数量作出限制。

设计中应注意,表 11.7.16 中的轴压比限值是一、二、三级抗震等级的剪力墙肢和筒壁墙肢应满足的基本要求。而表 11.7.17 中的“最大轴压比”则是在剪力墙肢和筒壁墙肢底部设置约束边缘构件的必要条件。

对剪力墙肢和筒壁墙肢底部约束边缘构件中纵向钢筋最低数量作出规定,除为了保证剪力墙肢和筒壁墙肢底部所需的延性和塑性耗能能力之外,也是为了对剪力墙肢和筒壁墙肢底部的抗弯能力作必要的加强,以便在联肢剪力墙和联肢筒壁墙肢中使塑性

铰首先在各层洞口连梁中形成，而使剪力墙肢和筒壁墙肢底部的塑性铰推迟形成。

本次修订提高了三级抗震等级剪力墙的设计要求。

11.8 预应力混凝土结构构件

11.8.1 多年来的抗震性能研究以及震害调查证明，预应力混凝土结构只要设计得当，重视概念设计，采用预应力筋和普通钢筋混合配筋的方式、设计为在活荷载作用下允许出现裂缝的部分预应力混凝土，采取保证延性的措施，构造合理，仍可获得较好的抗震性能。考虑到9度设防烈度地区地震反应强烈，对预应力混凝土结构的使用应慎重对待。故当9度设防烈度地区需要采用预应力混凝土结构时，应专门进行试验或分析研究，采取保证结构具有必要延性的有效措施。

11.8.3 研究表明，预应力混凝土框架结构在弹性阶段阻尼比约为0.03，当出现裂缝后，在弹塑性阶段可取与钢筋混凝土相同的阻尼比0.05；在框架-剪力墙、框架-核心筒或板柱-剪力墙结构中，对仅采用预应力混凝土梁或平板的情况，其阻尼比仍应取0.05进行抗震设计。

预应力混凝土结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合主要按照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定确定，并加入了预应力作用效应项，预应力作用分项系数是参考国内外有关规范作出规定的。

由于预应力对节点的侧向约束作用，使节点混凝土处于双向受压状态，不仅可以提高节点的开裂荷载，也可提高节点的受剪承载力。国内试验资料表明，在考虑反复荷载使有效预应力降低后，可取预应力作用的承剪力 $V_p = 0.4N_{pe}$ ，式中 N_{pe} 为作用在节点核心区预应力筋的总有效预加力。

11.8.4 框架梁是框架结构的主要承重构件之一，应保证其必要的承载力和延性。

试验研究表明，为保证预应力混凝土框架梁的延性要求，应

对梁的混凝土截面相对受压区高度作一定的限制。当允许配置受压钢筋平衡部分纵向受拉钢筋以减小混凝土受压区高度时,考虑到截面受拉区配筋过多会引起梁端截面中较大的剪力,以及钢筋拥挤不方便施工的原因,故对纵向受拉钢筋的配筋率作出不宜大于 2.5% 的限制。

采用有粘结预应力筋和普通钢筋混合配筋的部分预应力混凝土是提高结构抗震耗能能力的有效途径之一。但预应力筋的拉力与预应力筋及普通钢筋拉力之和的比值要结合工程具体条件,全面考虑使用阶段和抗震性能两方面要求。从使用阶段看,该比值大一些好;从抗震角度,其值不宜过大。为使梁的抗震性能与使用性能较为协调,按工程经验和试验研究该比值不宜大于 0.75。本规范公式 (11.8.4) 对普通钢筋数量的要求,是按该限值并考虑预应力筋及普通钢筋重心离截面受压区边缘纤维距离 h_p 、 h_s 的影响得出的。本条要求是在相对受压区高度、配箍率、钢筋面积 A_s 、 A'_s 等得到满足的情况下得出的。

梁端箍筋加密区内,底部纵向普通钢筋和顶部纵向受力钢筋的截面面积应符合一定的比例,其理由及规定同钢筋混凝土框架。

考虑地震作用组合的预应力混凝土框架柱,可等效为承受预应力作用的非预应力偏心受压构件,在计算中将预应力作用按总有效预加力表示,并乘以预应力分项系数 1.2,故预应力作用引起的轴压力设计值为 $1.2N_{pe}$ 。

对于承受较大弯矩而轴向压力较小的框架顶层边柱,可以按预应力混凝土梁设计,采用非对称配筋的预应力混凝土柱,弯矩较大截面的受拉一侧采用预应力筋和普通钢筋混合配筋,另一侧仅配普通钢筋,并应符合一定的配筋构造要求。

11.9 板 柱 节 点

11.9.2 关于柱帽可否在地震区应用,国外有试验及分析研究认为,若抵抗竖向冲切荷载设计的柱帽较小,在地震荷载作用

下,较大的不平衡弯矩将在柱帽附近产生反向的冲切裂缝。因此,按竖向冲切荷载设计的小柱帽或平托板不宜在地震区采用。按柱纵向钢筋直径 16 倍控制板厚是为了保证板柱节点的抗弯刚度。本规范给出了平托板或柱帽按抗震设计的边长及板厚要求。

11.9.3、11.9.4 根据分析研究及工程实践经验,对一级、二级和三级抗震等级板柱节点,分别给出由地震作用组合所产生不平衡弯矩的增大系数,以及板柱节点配置抗冲切钢筋,如箍筋、抗剪栓钉等受冲切承载力计算方法。对板柱-剪力墙结构,除在板柱节点处的板中配置抗冲切钢筋外,也可采用增加板厚、增加结构侧向刚度来减小层间位移角等措施,以避免板柱节点发生冲切破坏。

11.9.5、11.9.6 强调在板柱的柱上板带中宜设置暗梁,并给出暗梁的配筋构造要求。为了有效地传递不平衡弯矩,板柱节点除满足受冲切承载力要求外,其连接构造亦十分重要,设计中应给予充分重视。

公式(11.9.6)是为了防止在极限状态下楼板塑性变形充分发育时从柱上脱落,要求两个方向贯通柱截面的后张预应力筋及板底普通钢筋受拉承载力之和不小于该层柱承担的楼板重力荷载代表值作用下的柱轴压力设计值。对于边柱和角柱,贯通钢筋在柱截面对边弯折锚固时,在计算中应只取其截面面积的一半。

附录 A 钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量

表 A.0.1 普通钢筋和预应力螺纹钢筋的公称直径是指与其公称截面面积相等的圆的直径。光面钢筋的公称截面面积与承载受力面积相同；而带肋钢筋承载受力的截面面积小于按理论重量计算的截面面积，基圆面积率约为 0.94。而预应力螺纹钢筋的有关数值也不完全对应，故在表中以括号及注另行表达。必要时，尚应考虑基圆面积率的影响。

表 A.0.2 本规范将钢绞线外接圆直径称作公称直径；而公称截面面积即现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 中的“参考截面面积”。由于捻绞松紧程度的不同，其值可能有波动，工程应用时如果有必要，可以根据实测确定。

表 A.0.3 钢丝的公称直径、公称截面面积及理论重量之间的关系与普通钢筋相似，但基圆面积率较大，约为 0.97。

附录 B 近似计算偏压构件侧移 二阶效应的增大系数法

B.0.1 根据本规范第 5.3.4 条的规定,必要时,也可以采用本附录给出的增大系数法来考虑各类结构中的 $P-\Delta$ 效应。根据结构中二阶效应的基本规律, $P-\Delta$ 效应只会增大由引起结构侧移的荷载或作用所产生的构件内力,而不增大由不引起结构侧移的荷载(例如较为对称结构上作用的对称竖向荷载)所产生的构件内力。因此,在计算 $P-\Delta$ 效应增大后的杆件弯矩时,公式(B.0.1-1)中的 η_s 应只乘 M_s 。

因 $P-\Delta$ 效应既增大竖向构件中引起结构侧移的弯矩,同时也增大水平构件中引起结构侧移的弯矩,因此公式(B.0.1-1)同样适用于梁端控制截面的弯矩计算。另外,根据本规范第 11.4.1 条的规定,抗震框架各节点处柱端弯矩之和 ΣM_c 应根据同一节点处的梁端弯矩之和 ΣM_b 进行增大,因此,按公式(B.0.1-1)用 η_s 增大梁端引起结构侧移的弯矩,也能使 $P-\Delta$ 效应的影响在 ΣM_b 和增大后的 ΣM_c 中保留下来。

B.0.2 本条对框架结构的 η_s 采用层增大系数法计算,各楼层计算出的 η_s 分别适用于该楼层的所有柱段。该方法直接引自《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002。当用 η_s 按公式(B.0.1-1)增大柱端及梁端弯矩时,公式(B.0.2)中的楼层侧向刚度 D 应按第 B.0.5 条给出的构件折减刚度计算。

B.0.3 剪力墙结构、框架-剪力墙结构和筒体结构中的 η_s 用整体增大系数法计算。用该方法算得的 η_s 适用于该结构全部的竖向构件。该方法直接引自《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002。当用 η_s 按公式(B.0.1-1)增大柱端、墙肢端部和梁端弯矩时,应采用按第 B.0.5 条给出的构件折减刚度计算

公式 (B. 0. 3) 中的等效竖向悬臂受弯构件的弯曲刚度 $E_c J_d$ 。

B. 0. 4 排架结构，特别是工业厂房排架结构的荷载作用复杂，其二阶效应规律有待详细探讨。到目前为止国内已完成的研究工作尚不足以提出更为合理的考虑二阶效应的设计方法，故继续沿用 02 版规范中的 $\eta-l_0$ 法考虑排架结构的 $P-\Delta$ 效应。其中，就工业厂房排架结构而言，除屋盖重力荷载外的其他各项荷载都将使排架产生侧移，同时也为了计算方便，故在该方法中采用将增大系数 η_s 统乘排架柱各截面组合弯矩的近似做法，即取 $M = \eta_s(M_{ns} + M_s) = \eta_s M_0$ 。另外，在排架结构所用的 η_s 计算公式中考虑到：(1) 目前所用钢材的强度水平普遍有所提高；(2) 引起排架柱各截面弯矩的各项荷载中，大部分均属短期作用，故不再考虑引起极限曲率增长的长期作用影响系数；故将 02 版规范 η 公式中的 $1/1400$ 改为 $1/1500$ 。基于与第 6. 2. 4 条相同的理由，取消了 02 版规范 η 公式中的系数 ζ_2 。

B. 0. 5 细长钢筋混凝土偏心压杆考虑二阶效应影响的受力状态大致对应于受拉钢筋屈服后不久的非弹性受力状态。因此，在考虑二阶效应的结构分析中，结构内各类构件的受力状态也应与此相呼应。钢筋混凝土结构在这类受力状态下由于受拉区开裂以及其他非弹性性能的发展，从而导致构件截面弯曲刚度降低。由于各类构件沿长度方向各截面所受弯矩的大小不同，非弹性性能的发展特征也各有不同，这导致了构件弯曲刚度的降低规律较为复杂。为了便于工程应用，通常是通过考虑非弹性性能的结构分析，并参考试验结果，按结构非弹性侧向位移相等的原则，给出按构件类型的统一当量刚度折减系数（弹性刚度中的截面惯性矩仍按不考虑钢筋的混凝土毛截面计算）。本条给出的刚度折减系数是以我国完成的结构及构件非弹性性能模拟分析结果和试验结果为依据的，与国外规范给出的相应数值相近。

附录 C 钢筋、混凝土本构关系与 混凝土多轴强度准则

本附录的内容与原规范基本相同，仅在混凝土一维本构关系中引入了损伤概念，并新增了混凝土的二维本构关系以及钢筋-混凝土之间的粘结-滑移本构关系。

本附录用于混凝土结构的弹塑性分析和结构的承载力验算。

C.1 钢筋本构关系

C.1.1 钢筋强度的平均值主要用于弹塑性分析时的本构关系，宜实测确定。本条文给出了基于统计的建议值。在 89 规范和 02 规范，钢筋强度参数采用的都是 20 世纪 80 年代的统计数据，当时统计的主要对象是 HPB235、HRB335 钢筋，表 1 中为上述钢筋强度的变异系数。2008～2010 年对全国 HRB335、HRB400 和 HRB500 钢筋强度参数进行了统计分析，与 20 世纪 80 年代的统计结果相比，钢筋强度的变异系数略有减小，但考虑新统计数据有限，且缺少 HRBF，RRB 和 HRB-E、HRBF-E 系列钢筋的统计数据，本规范可参考表 1 的数值确定。

表 1 热轧带肋钢筋强度的变异系数 δ_s (%)

强度等级	HPB235	HRB335
δ_s	8.95	7.43

C.1.2 钢筋单调加载的应力-应变本构关系曲线采用由双折线段或三折线组成，在没有实验数据时，可根据本规范第 4.2.4 条取 $\epsilon_u = \delta_{gt}$ 。

C.1.3 新增了钢筋在反复荷载作用下的本构关系曲线，建议钢筋卸载曲线为直线，并给出了钢筋反向再加载曲线的表达式。

C.2 混凝土本构关系

C.2.1 混凝土强度的平均值主要用于弹塑性分析时的本构关系，宜实测确定。本条给出了基于统计的建议值。在 89 规范和 02 规范中，混凝土强度参数采用的都是 20 世纪 80 年代的统计数据，表 2 中数值为 20 世纪 80 年代以现场搅拌为主的混凝土的变异系数。目前全国普遍采用的都是商品混凝土。2008~2010 年对全国商品混凝土参数进行了统计，结果表明，与 20 世纪 80 年代统计的现场搅拌混凝土相比，目前普遍采用的商品混凝土的变异系数略有减小，但因统计数据有限，本规范可参考表 2 中的数值采用。

表 2 混凝土强度的变异系数 δ_c (%)

强度等级	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C60
δ_c	23.3	20.6	18.9	17.2	16.4	15.6	15.6	14.9	14.1

C.2.2 现有混凝土的强度和应力-应变本构关系大都是基于正常环境下的短期试验结果。若结构混凝土的材料种类、环境和受力条件等与标准试验条件相差悬殊，则其强度和本构关系都将发生不同程度的变化。例如，采用轻混凝土或重混凝土、全级配或大骨料的大体积混凝土、龄期变化、高温、截面非均匀受力、荷载长期持续作用、快速加载或冲击荷载作用等情况，均应自行试验测定，或参考有关文献作相应的修正。

C.2.3 混凝土单轴受拉的本构关系，原则上采用 02 版规范附录 C 的基本表达式与建议参数。根据近期相关的研究工作，给出了与之等效的损伤本构关系表述，以便与二维本构关系相协调。

修订后的混凝土单轴受拉应力-应变曲线分作上升段和下降段，二者在峰值点处连续。在原规范基础上引入了混凝土单轴受拉损伤参数。与原规范附录相似，曲线方程中引入形状参数，可适合不同强度等级混凝土的曲线形状变化。

表 C.2.3 中的参数按以下公式计算取值：

$$\epsilon_{t,r} = f_{t,r}^{0.54} \times 65 \times 10^{-6}$$

$$\alpha_t = 0.312 f_{t,r}^2$$

C. 2. 4 混凝土单轴受压本构关系，对原规范的上升段进行了修订，下降段在本质上与原规范表达式等价。为与二维本构关系相一致，根据近期相关的研究工作在表述形式上作了调整。

修订后的混凝土单轴受压应力-应变曲线也分为上升段和下降段，二者在峰值点处连续。表 C. 2. 4 相应的参数计算式如下：

$$\epsilon_{c,r} = (700 + 172 \sqrt{f_c}) \times 10^{-6}$$

$$\alpha_c = 0.157 f_c^{0.785} - 0.905$$

$$\frac{\epsilon_{cu}}{\epsilon_{c,r}} = \frac{1}{2\alpha_c} (1 + 2\alpha_c + \sqrt{1 + 4\alpha_c})$$

钢筋混凝土结构中混凝土常受到横向和纵向应变梯度、箍筋约束作用、纵筋变形等因素的影响，其应力-应变关系与混凝土棱柱体轴心受压试验结果有差别。可根据构件或结构的力学性能试验结果对混凝土的抗压强度代表值（ $f_{c,r}$ ）、峰值压应变（ $\epsilon_{c,r}$ ）以及曲线形状参数（ α_c ）作适当修正。

C. 2. 5 新增了受压混凝土在重复荷载作用下的应力-应变本构曲线，以反映混凝土滞回、刚度退化及强度退化的特性。为简化表述，卸载段应力路径采用直线表达方式。

C. 2. 6 根据近期相关的研究工作，给出了混凝土二维本构关系的表达式，以为混凝土非线性有限元分析提供依据。该本构关系包括了卸载本构方程，实现了一维卸载的残余应变与二维卸载残余应变计算的统一。

C. 3 钢筋-混凝土粘结滑移本构关系

修订规范新增了钢筋与混凝土的粘结应力-滑移本构关系，为结构大变形时进行更精确的分析提供了界面的粘结-滑移参数。钢筋与混凝土之间的粘结应力-滑移本构关系适用范围与第 C. 1 节、第 C. 2 节相同。

建议的带肋钢筋与混凝土之间的粘结滑移本构关系是通过大

量试验量测，经统计分析后提出的一般形式。影响粘结-滑移本构关系的因素很多，如混凝土的强度、级配，锚固钢筋的直径、强度、变形指标、外形参数，箍筋配置，侧向压力等都会影响粘结-滑移本构关系。因此，在条件许可的情况下，建议通过试验测定表达式中的参数。

C.4 混凝土强度准则

C.4.1 当以应力设计方式采用多轴强度准则进行承载能力极限状态计算时，混凝土强度指标应以相对值形式表达，且可根据需要，对承载力计算取相对的设计值；对防连续倒塌计算取相对的标准值。

C.4.2 混凝土的二轴强度包络图为由 4 条曲线连成的封闭曲线（图 C.4.2），图中每条曲线中应力符号均遵循“受拉为负、受压为正”的原则，根据其对应象限确定。根据相关的研究，给出了混凝土二维强度准则的分区表达式，这些表达式原则上也可以由前述混凝土本构关系给出。

为方便应用，二轴强度还可以根据表 C.4.2-1～表 C.4.2-3 所列的数值内插取值。

C.4.3 混凝土的三轴受拉应力状态在实际结构中极其罕见，试验数据也极少。取 $f_3 = 0.9f_{c,r}$ ，约为试验平均值。

混凝土三轴抗压强度（ f_1 ，图 C.4.3-2）的取值显著低于试验值，且略低于一些国外设计规范规定的值。本规范给出了最高强度（ $5f_c$ ）的限制，用于承载力验算可确保结构安全。混凝土的三轴抗压强度可按照表 C.4.3-2 取值，也可以按照下列公式计算：

$$\frac{-f_1}{f_{c,r}} = 1.2 + 33 \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_3} \right)^{1.8}$$

附录 D 素混凝土结构构件设计

本附录的内容与 02 版规范附录 A 相同，对素混凝土结构构件的计算和构造作出了规定。

附录 E 任意截面、圆形及环形 构件正截面承载力计算

E. 0.1 本条给出了任意截面任意配筋的构件正截面承载力计算的一般公式。

随着计算机的普遍使用，对任意截面、外力和配筋的构件，正截面承载力的一般计算方法，可按本规范第 6.2.1 条的基本假定，通过数值积分方法进行迭代计算。在计算各单元的应变时，通常应通过混凝土极限压应变为 ϵ_{cu} 的受压区顶点作一条与中和轴平行的直线；在某些情况下，尚应通过最外排纵向受拉钢筋极限拉应变 0.01 为顶点作一条与中和轴平行的直线，然后再作一条与中和轴垂直的直线，以此直线作为基准线按平截面假定确定各单元的应变及相应的应力。

在建立本条公式时，为使公式的形式简单，坐标原点取在截面重心处；在具体进行计算或编制计算程序时，可根据计算的需要，选择合适的坐标系。

E. 0.3、E. 0.4 环形及圆形截面偏心受压构件正截面承载力计算。

均匀配筋的环形、圆形截面的偏心受压构件，其正截面承载力计算可采用第 6.2.1 条的基本假定列出平衡方程进行计算，但计算过于繁琐，不便于设计应用。公式 (E. 0.3-1) ~ 公式 (E. 0.3-6) 及公式 (E. 0.4-1) ~ 公式 (E. 0.4-4) 是将沿截面梯形应力分布的受压及受拉钢筋应力简化为等效矩形应力图，其相对钢筋面积分别为 α 及 α_t ，在计算时，不需判断大小偏心情况，简化公式与精确解误差不大。对环形截面，当 α 较小时实际受压区为环内弓形面积，简化公式可能会低估了截面承载力，此时可按圆形截面公式计算。

附录 F 板柱节点计算用等效集中反力设计值

F.0.1 在垂直荷载、水平荷载作用下，板柱结构节点传递不平衡弯矩时，其等效集中反力设计值由两部分组成：

1 由柱所承受的轴向压力设计值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值，即 F_l ；

2 由节点受剪传递不平衡弯矩而在临界截面上产生的最大剪应力经折算而得的附加集中反力设计值，即 $\tau_{\max} u_m h_0$ 。

本条的公式 (F.0.1-1)、公式 (F.0.1-3)、公式 (F.0.1-5) 就是根据上述方法给出的。

竖向荷载、水平荷载引起临界截面周长重心处的不平衡弯矩，可由柱截面重心处的不平衡弯矩与 F_l 对临界截面周长重心轴取矩之和确定。本条的公式 (F.0.1-2)、公式 (F.0.1-4) 就是按此原则给出的；在应用上述公式中应注意两个弯矩的作用方向，当两者相同时，应取加号，当两者相反时，应取减号。

F.0.2、F.0.3 条文中提供了图 F.0.1 所示的中柱、边柱和角柱处临界截面的几何参数计算公式。这些参数是按行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92—93 的规定给出的，其中对类似惯性矩的计算公式中，忽略了 h_0^3 项的影响，即在公式 (F.0.2-1)、公式 (F.0.2-5) 中略去了 $a_t h_0^3/6$ 项；在公式 (F.0.2-10)、公式 (F.0.2-14) 中略去了 $a_t h_0^3/12$ 项，这表示忽略了临界截面上水平剪应力的作用，对通常的板柱结构的板厚而言，这样近似处理是可以的。

F.0.4 当边柱、角柱部位有悬臂板时，在受冲切承载力计算中，可能是按图 F.0.1 所示的临界截面周长，也可能是如中柱的冲切破坏而形成的临界截面周长，应通过计算比较，以取其不利者作为设计计算的依据。

附录 G 深受弯构件

根据分析及试验结果,国内外均将跨高比小于 2 的简支梁及跨高比小于 2.5 的连续梁视为深梁;而跨高比小于 5 的梁统称为深受弯构件(短梁)。其受力性能与一般梁有一定区别,故单列附录加以区别,作出专门的规定。

G.0.1 对于深梁的内力分析,简支深梁与一般梁相同,但连续深梁的内力值及其沿跨度的分布规律与一般连续梁不同。其跨中正弯矩比一般连续梁偏大,支座负弯矩偏小,且随跨高比和跨数而变化。在工程设计中,连续深梁的内力应由二维弹性分析确定,且不宜考虑内力重分布。具体内力值可采用弹性有限元方法或查阅根据二维弹性分析结果制作的连续深梁的内力表格确定。

G.0.2 深受弯构件的正截面受弯承载力计算采用内力臂表达式,该式在 $l_0/h=5.0$ 时能与一般梁计算公式衔接。试验表明,水平分布筋对受弯承载力的作用约占 10%~30%。故在正截面计算公式中忽略了这部分钢筋的作用。这样处理偏安全。

G.0.3 本条给出了适用于 $l_0/h<5.0$ 的全部深受弯构件的受剪截面控制条件。该条件在 $l_0/h=5$ 时与一般受弯构件受剪截面控制条件相衔接。

G.0.4 在深受弯构件受剪承载力计算公式中,竖向钢筋受剪承载力计算项的系数,根据第 6.3.4 条的修改由 1.25 调整为 1.0。

此外,公式中混凝土项反映了随 l_0/h 的减小,剪切破坏模式由剪压型向斜压型过渡,混凝土项在受剪承载力中所占的比例增大。而竖向分布筋和水平分布筋项则分别反映了从 $l_0/h=5.0$ 时只有竖向分布筋(箍筋)参与受剪,过渡到 l_0/h 较小时只有水平分布筋能发挥有限受剪作用的变化规律。在 $l_0/h=5.0$ 时,该式与一般梁受剪承载力计算公式相衔接。

在主要承受集中荷载的深受弯构件的受剪承载力计算公式中, 含有跨高比 l_0/h 和计算剪跨比 λ 两个参数。对于 $l_0/h \leq 2.0$ 的深梁, 统一取 $\lambda = 0.25$; 而 $l_0/h \geq 5.0$ 的一般受弯构件的剪跨比上、下限值则分别为 3.0、1.5。为了使深梁、短梁、一般梁的受剪承载力计算公式连续过渡, 本条给出了深受弯构在 $2.0 < l_0/h < 5.0$ 时 λ 上、下限值的线性过渡规律。

应注意的是, 由于深梁中水平及竖向分布钢筋对受剪承载力的作用有限, 当深梁受剪承载力不足时, 应主要通过调整截面尺寸或提高混凝土强度等级来满足受剪承载力要求。

G.0.5 试验表明, 随着跨高比的减小, 深梁斜截面抗裂能力有一定提高。为了简化计算, 本条给出了防止深梁出现斜裂缝的验算条件, 这是按试验结果偏下限给出的, 并作了合理的放宽。当满足本条公式的要求时, 可不再进行受剪承载力计算。

G.0.6 深梁支座的支承面和深梁顶集中荷载作用面的混凝土都有发生局部受压破坏的可能性, 应进行局部受压承载力验算, 在必要时还应配置间接钢筋。按本规范第 G.0.7 条的规定, 将支承深梁的柱伸到深梁顶部能够有效地降低支座传力面发生局部受压破坏的可能性。

G.0.7 为了保证深梁平面外的稳定性, 本条对深梁的高厚比 (h/b) 或跨厚比 (l_0/b) 作了限制。此外, 简支深梁在顶部、连续深梁在顶部和底部应尽可能与其他水平刚度较大的构件 (如楼盖) 相连接, 以进一步加强其平面外稳定性。

G.0.8 在弹性受力阶段, 连续深梁支座截面中的正应力分布规律随深梁的跨高比变化, 由此确定深梁的配筋分布。

当 $l_0/h > 1.5$ 时, 支座截面受压区约在梁底以上 $0.2h$ 的高度范围内, 再向上为拉应力区, 最大拉应力位于梁顶; 随着 l_0/h 的减小, 最大拉应力下移; 到 $l_0/h = 1.0$ 时, 较大拉应力位于从梁底算起 $0.2h \sim 0.6h$ 的范围内, 梁顶拉应力相对偏小。达到承载力极限状态时, 支座截面因开裂导致的应力重分布使深梁支座截面上部钢筋拉力增大。

本条以图示给出了支座截面负弯矩受拉钢筋沿截面高度的分区布置规定,比较符合正常使用极限状态支座截面的受力特点。水平钢筋数量的这种分区布置规定,虽未充分反映承载力极限状态下的受力特点,但更有利于正常使用极限状态下支座截面的裂缝控制,同时也不影响深梁在承载力极限状态下的安全性。

本条保留了从梁底算起 $0.2h \sim 0.6h$ 范围内水平钢筋最低用量的控制条件,以减少支座截面在这一高度范围内过早开裂的可能性。

G.0.9 深梁在垂直裂缝以及斜裂缝出现后将形成拉杆拱的传力机制,此时下部受拉钢筋直到支座附近仍拉力较大,应在支座中妥善锚固。鉴于在“拱肋”压力的协同作用下,钢筋锚固端的竖向弯钩很可能引起深梁支座区沿深梁中面的劈裂,故钢筋锚固端的弯折建议改为平放,并按弯折 180° 的方式锚固。

G.0.10 试验表明,当仅配有两层钢筋网时,如果网与网之间未设拉筋,由于钢筋网在深梁平面外的变形未受到专门约束,当拉杆拱拱肋内斜向压力较大时,有可能发生沿深梁中面劈开的侧向劈裂型斜压破坏。故应在双排钢筋网之间配置拉筋。而且,在本规范图 G.0.8-1 和图 G.0.8-2 深梁支座附近由虚线标示的范围内应适当增配拉筋。

G.0.11 深梁下部作用有集中荷载或均布荷载时,吊筋的受拉能力不宜充分利用,其目的是为了控制悬吊作用引起的裂缝宽度。当作用在深梁下部的集中荷载的计算剪跨比 $\lambda > 0.7$ 时,按第 9.2.11 条规定设置的吊筋和按第 G.0.12 条规定设置的竖向分布钢筋仍不能完全防止斜拉型剪切破坏的发生,故应在剪跨内适度增大竖向分布钢筋的数量。

G.0.12 深梁的水平和竖向分布钢筋对受剪承载力所起的作用虽然有限,但能限制斜裂缝的开展。当分布钢筋采用较小直径和较小间距时,这种作用就越发明显。此外,分布钢筋对控制深梁中温度、收缩裂缝的出现也起作用。本条给出的分布钢筋最小配

筋率是构造要求的最低数量，设计者应根据具体情况合理选择分布筋的配置数量。

G. 0. 13 本条给出了对介于深梁和浅梁之间的“短梁”的一般性构造规定。

附录 H 无支撑叠合梁板

H.0.1 本条给出“二阶段受力叠合受弯构件”在叠合层混凝土达到设计强度前的第一阶段和达到设计强度后的第二阶段所应考虑荷载。在第二阶段，因为当叠合层混凝土达到设计强度后仍可能存在施工活荷载，且其产生的荷载效应可能超过使用阶段可变荷载产生的荷载效应，故应按这两种荷载效应中的较大值进行设计。

H.0.2 本条给出了预制构件和叠合构件的正截面受弯承载力的计算方法。当预制构件高度与叠合构件高度之比 h_1/h 较小（较薄）时，预制构件正截面受弯承载力计算中可能出现 $\zeta > \zeta_b$ 的情况，此时纵向受拉钢筋的强度 f_y 、 f_{py} 应该用应力值 σ_s 、 σ_p 代替， σ_s 、 σ_p 应按本规范第 6.2.8 条计算，也可取 $\zeta = \zeta_b$ 进行计算。

H.0.3 由于二阶段受力叠合梁斜截面受剪承载力试验研究尚不充分，本规范规定叠合梁斜截面受剪承载力仍按普通钢筋混凝土梁受剪承载力公式计算。在预应力混凝土叠合梁中，由于预应力效应只影响预制构件，故在斜截面受剪承载力计算中暂不考虑预应力的有利影响。在受剪承载力计算中混凝土强度偏安全地取预制梁与叠合层中的较低者；同时受剪承载力应不低于预制梁的受剪承载力。

H.0.4 叠合构件叠合面有可能先于斜截面达到其受剪承载能力极限状态。叠合面受剪承载力计算公式是以剪摩擦传力模型为基础，根据叠合构件试验结果和剪摩擦试件试验结果给出的。叠合式受弯构件的箍筋应按斜截面受剪承载力计算和叠合面受剪承载力计算得出的较大值配置。

不配筋叠合面的受剪承载力离散性较大，故本规范用于这类叠合面的受剪承载力计算公式暂不与混凝土强度等级挂钩，这与

国外规范的处理手法类似。

H. 0. 5、H. 0. 6 叠合式受弯构件经受施工阶段和使用阶段的不同受力状态，故预应力混凝土叠合受弯构件的抗裂要求应分别对预制构件和叠合构件进行抗裂验算。验算要求其受拉边缘的混凝土应力不大于预制构件的混凝土抗拉强度标准值。由于预制构件和叠合层可能选用强度等级不同的混凝土，故在正截面抗裂验算和斜截面抗裂验算中应按折算截面确定叠合后构件的弹性抵抗矩、惯性矩和面积矩。

H. 0. 7 由于叠合构件在施工阶段先以截面高度小的预制构件承担该阶段全部荷载，使得受拉钢筋中的应力比假定用叠合构件全截面承担同样荷载时大。这一现象通常称为“受拉钢筋应力超前”。

当叠合层混凝土达到强度从而形成叠合构件后，整个截面在使用阶段荷载作用下除去在受拉钢筋中产生应力增量和在受压区混凝土中首次产生压应力外，还会由于抵消预制构件受压区原有的压应力而在该部位形成附加拉力。该附加拉力虽然会在一定程度上减小受力钢筋中的应力超前现象，但仍使叠合构件与同样截面普通受弯构件相比钢筋拉应力及曲率偏大，并有可能使受拉钢筋在弯矩准永久值作用下过早达到屈服。这种情况在设计中应予以防止。

为此，根据试验结果给出了公式计算的受拉钢筋应力控制条件。该条件属叠合受弯构件正常使用极限状态的附加验算条件。该验算条件与裂缝宽度控制条件和变形控制条件不能相互取代。

由于钢筋混凝土构件采用荷载效应的准永久组合，计算公式作了局部调整。

H. 0. 8 以普通钢筋混凝土受弯构件裂缝宽度计算公式为基础，结合二阶段受力叠合受弯构件的特点，经局部调整，提出了用于钢筋混凝土叠合受弯构件的裂缝宽度计算公式。其中考虑到若第一阶段预制构件所受荷载相对较小，受拉区弯曲裂缝在第一阶段不一定出齐；在随后由叠合截面承受 M_{2k} 时，由于叠合截面的 ρ_{te}

相对偏小,有可能使最终的裂缝间距偏大。因此当计算叠合式受弯构件的裂缝间距时,应对裂缝间距乘以扩大系数 1.05。这相当于将本规范公式(7.1.2-1)中的 α_{cr} 由普通钢筋混凝土构件的 1.9 增大到 2.0,由预应力混凝土构件的 1.5 增大到 1.6。此外,还要用 $\rho_{te1}\sigma_{s1k} + \rho_{te}\sigma_{s2k}$ 取代普通钢筋混凝土梁 ψ 计算公式中的 $\rho_{te}\sigma_{sk}$,以近似考虑叠合构件二阶段受力特点。

由于钢筋混凝土构件与预应力混凝土构件在计算正常使用极限状态后的裂缝宽度与挠度时,采用了不同的荷载效应组合,故分列公式表达裂缝宽度的计算。

H.0.9 叠合受弯构件的挠度计算方法同前,本条给出了刚度 B 的计算方法。其考虑了二阶段受力的特征且按荷载效应准永久组合或标准组合并考虑荷载长期作用影响。该公式是在假定荷载对挠度的长期影响均发生在受力第二阶段的前提下,根据第一阶段和第二阶段的弯矩曲率关系导出的。

同样,由于钢筋混凝土构件与预应力混凝土构件在计算正常使用极限状态后的裂缝宽度与挠度时,采用了不同的荷载效应组合,故分列公式表达刚度的计算。

H.0.10~H.0.12 钢筋混凝土二阶段受力叠合受弯构件第二阶段短期刚度是在一般钢筋混凝土受弯构件短期刚度计算公式的基础上考虑了二阶段受力对叠合截面的受压区混凝土应力形成的滞后效应后经简化得出的。对要求不出现裂缝的预应力混凝土二阶段受力叠合受弯构件,第二阶段短期刚度公式中的系数 0.7 是根据试验结果确定的。

对负弯矩区段内第二阶段的短期刚度和使用阶段的预应力反拱值,给出了计算原则。

附录 J 后张曲线预应力筋由锚具变形和 预应力筋内缩引起的预应力损失

后张法构件的曲线预应力筋放张时，由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值，应考虑曲线预应力筋受到曲线孔道上反摩擦力的阻止，按变形协调原理，取张拉端锚具的变形和预应力筋内缩值等于反摩擦力引起的预应力筋变形值，可求出预应力损失值 σ_{l1} 的范围和数值。由图 1 推导过程说明如下，假定：（1）孔道摩擦损失按近似直线公式计算；（2）回缩发生的反向摩擦力和张拉摩擦力的摩擦系数相等。因此，代表锚固前和锚固后瞬间预应力筋应力变化的两根直线 ab 和 $a'b$ 的斜率是相等的，但方向则相反。这样，锚固后整根预应力筋的应力变化线可用折线 $a'bc$ 来代表。为确定该折线，需要求出两个未知量，一个张拉端的摩擦损失应力 $\Delta\sigma$ ，另一个是预应力反向摩擦影响长度 l_f 。

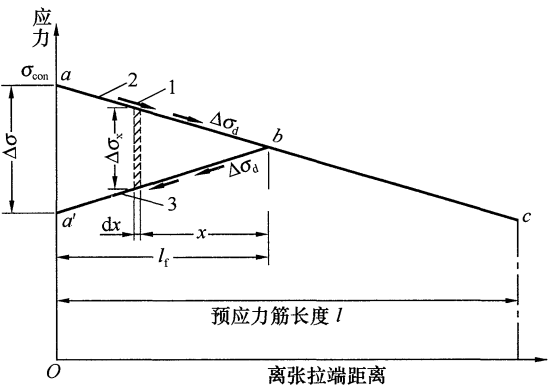


图 1 锚固前后张拉端预应力筋应力变化示意
1—摩擦力；2—锚固前应力分布线；3—锚固后应力分布线

由于 ab 和 $a'b$ 两条线是对称的，张拉端的预应力损失将为

$$\Delta\sigma = 2\Delta\sigma_d l_f$$

式中： $\Delta\sigma_d$ ——单位长度的摩擦损失值（MPa/mm）；

l_f ——预应力筋反向摩擦影响长度（mm）。

反向摩擦影响长度 l_f 可根据锚具变形和预应力筋内缩量 a 用积分法求得：

$$a = \int_0^{l_f} \Delta\epsilon dx = \int_0^{l_f} \frac{\Delta\sigma_x}{E_p} dx = \int_0^{l_f} \frac{2\Delta\sigma_d x}{E_p} dx = \frac{\Delta\sigma_d}{E_p} l_f^2$$

化简得

$$l_f = \sqrt{\frac{aE_p}{\Delta\sigma_d}}$$

该公式仅适用于一端张拉时 l_f 不超过构件全长 l 的情况，如果正向摩擦损失较小，应力降低曲线比较平坦，或者回缩量较大，则 l_f 有可能超过构件全长 l ，此时，只能在 l 范围内按预应力筋变形和锚具内缩变形相协调，并通过试算方法以求张拉端锚下预应力锚固损失值。

本附录给出了常用束形的预应力筋在反向摩擦影响长度 l_f 范围内的预应力损失值 σ_{l1} 的计算公式，这是假设 $\kappa x + \mu\theta$ 不大于 0.3，摩擦损失按直线近似公式计算得出的。由于无粘结预应力筋的摩擦系数小，经过核算，故将允许的圆心角放大为 90° 。此外，该计算公式适用于忽略初始直线段 l_0 中摩擦损失影响的情况。

附录 K 与时间相关的预应力损失

K. 0. 1、K. 0. 2 考虑预加力时的龄期、理论厚度等多种因素影响的混凝土收缩、徐变引起的预应力损失计算方法，是参考“部分预应力混凝土结构设计建议”的计算方法，并经过与本规范公式（10. 2. 5-1）～公式（10. 2. 5-4）计算结果分析比较后给出的。所采用的方法考虑了普通钢筋对混凝土收缩、徐变所引起预应力损失的影响，考虑预应力筋松弛对徐变损失计算值的影响，将徐变损失项按 0. 9 折减。考虑预加力时的龄期、理论厚度影响的混凝土收缩应变和徐变系数终极值，系根据欧洲规范 EN 1992-2：《混凝土结构设计 第 1 部分：总原则和对建筑结构的规定》提供的公式计算得出的。所列计算结果一般适用于周围空气相对湿度 RH 为 40%～70% 和 70%～99%，温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，由一般的硅酸盐类水泥或快硬水泥配制而成的强度等级为 C30～C50 混凝土。在年平均相对湿度低于 40% 的条件下使用的结构，收缩应变和徐变系数终极值应增加 30%。当无可靠资料时，混凝土收缩应变和徐变系数终极值可按表 K. 0. 1-1 及表 K. 0. 1-2 采用。对泵送混凝土，其收缩和徐变引起的预应力损失值亦可根据实际情况采用其他可靠数据。松弛损失和收缩、徐变中间值系数取自现行行业标准《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002. 3。

对受压区配置预应力筋 A'_p 及普通钢筋 A'_s 的构件，可近似地按公式（K. 0. 1-1）计算，此时，取 $A'_p = A'_s = 0$ ； σ'_{15} 则按公式（K. 0. 1-2）求出。在计算公式（K. 0. 1-1）、公式（K. 0. 1-2）中的 σ_{pc} 及 σ'_{pc} 时，应采用全部预加力值。

本附录 K 所列混凝土收缩和徐变引起的预应力损失计算方法，供需要考虑施加预应力时混凝土龄期、理论厚度影响，以及

需要计算松弛及收缩、徐变损失随时间变化中间值的重要工程设计使用。

欧洲规范 EN 1992-2 中有关混凝土收缩应变和徐变系数计算公式及计算结果如下：

1 收缩应变

1) 混凝土总收缩应变由干缩应变和自收缩应变组成。其总收缩应变 ϵ_{cs} 的值按下式得到：

$$\epsilon_{cs} = \epsilon_{cd} + \epsilon_{ca} \quad (12)$$

式中： ϵ_{cs} ——总收缩应变；

ϵ_{cd} ——干缩应变；

ϵ_{ca} ——自收缩应变。

2) 干缩应变随时间的发展可按下式得到：

$$\epsilon_{cd}(t) = \beta_{ds}(t, t_s) \cdot k_h \cdot \epsilon_{cd,0} \quad (13)$$

$$\beta_{ds}(t, t_s) = \frac{(t - t_s)}{(t - t_s) + 0.04 \sqrt{\left(\frac{2A}{u}\right)^3}} \quad (14)$$

$$\epsilon_{cd,0} = 0.85 \left[(220 + 110 \cdot \alpha_{ds1}) \cdot \exp\left(-\alpha_{ds2} \cdot \frac{f_{cm}}{f_{cmo}}\right) \right] \cdot 10^{-6} \cdot \beta_{RH} \quad (15)$$

$$\beta_{RH} = -1.55 \left[1 - \left(\frac{RH}{RH_0}\right)^3 \right] \quad (16)$$

式中： $\epsilon_{cd,0}$ ——混凝土的名义无约束干缩值；

$\beta_{ds}(t, t_s)$ ——描述干缩应变与时间和理论厚度 $2A/u$ (mm) 相关的系数；

k_h ——与理论厚度 $2A/u$ (mm) 相关的系数，可按表 3 采用；

f_{cm} ——混凝土圆柱体 28d 龄期平均抗压强度 (MPa)；

f_{cmo} ——10MPa；

α_{ds1} ——与水泥品种有关的系数，计算按一般硅酸盐水泥或快硬水泥，取为 4；

α_{ds2} ——与水泥品种有关的系数，计算按一般硅酸盐水泥

或快硬水泥，取为 0.12；
 RH —— 周围环境相对湿度（%）；
 RH_0 —— 100%；
 t —— 混凝土龄期（d）；
 t_s —— 干缩开始时的混凝土龄期（d），通常为养护结束的时间，本规范计算中取 $t_s = 3d$ ；
 $(t - t_s)$ —— 混凝土养护结束后的干缩持续期（d）。

表 3 与理论厚度 $2A/u$ 相关的系数 k_h

$2A/u(\text{mm})$	k_h
100	1.0
200	0.85
300	0.75
≥ 500	0.70

注：A 为构件截面面积，u 为该截面与大气接触的周边长度。

3) 混凝土自收缩应变可按下式计算：

$$\epsilon_{ca}(t) = \beta_{as}(t) \cdot \epsilon_{ca}(\infty) \quad (17)$$

$$\beta_{as}(t) = 1 - \exp(-0.2t^{0.5}) \quad (18)$$

$$\epsilon_{ca}(\infty) = 2.5(f_{ck} - 10)10^{-6} \quad (19)$$

式中： f_{ck} —— 混凝土圆柱体 28d 龄期抗压强度特征值（MPa）。

4) 根据公式 (12) ~ 公式 (19)，预应力混凝土构件从预加应力时混凝土龄期 t_0 起，至混凝土龄期 t 的收缩应变值，可按下式计算：

$$\begin{aligned} \epsilon_{cs}(t, t_0) = & \epsilon_{cd,0} \cdot k_h \cdot [\beta_{ds}(t, t_s) - \beta_{ds}(t_0, t_s)] + \epsilon_{ca}(\infty) \\ & \cdot [\beta_{as}(t) - \beta_{as}(t_0)] \end{aligned} \quad (20)$$

2 徐变系数

混凝土的徐变系数可按下列公式计算：

$$\varphi(t, t_0) = \varphi_0 \cdot \beta_c(t, t_0) \quad (21)$$

$$\varphi_0 = \varphi_{RH} \cdot \beta(f_{cm}) \cdot \beta(t_0) \quad (22)$$

$$\beta_c(t, t_0) = \left[\frac{(t - t_0)}{\beta_H + (t - t_0)} \right]^{0.3} \quad (23)$$

公式 (22) 中的系数 φ_{RH} 、 $\beta(f_{cm})$ 及 $\beta(t_0)$ 可按下列公式计算:

当 $f_{cm} \leq 35\text{MPa}$ 时,

$$\varphi_{RH} = 1 + \frac{1 - RH/100}{0.1 \cdot \sqrt[3]{\frac{2A}{u}}} \quad (24)$$

当 $f_{cm} > 35\text{MPa}$ 时,

$$\varphi_{RH} = \left[1 + \frac{1 - RH/100}{0.1 \cdot \sqrt[3]{\frac{2A}{u}}} \cdot \alpha_1 \right] \cdot \alpha_2 \quad (25)$$

$$\beta(f_{cm}) = \frac{16.8}{\sqrt{f_{cm}}} \quad (26)$$

$$\beta(t_0) = \frac{1}{0.1 + t_0^{0.20}} \quad (27)$$

公式 (23) 中的系数 β_H 可按下列两个公式计算:

当 $f_{cm} \leq 35\text{MPa}$ 时,

$$\beta_H = 1.5 [1 + (0.012RH)^{18}] \frac{2A}{u} + 250 \leq 1500 \quad (28)$$

当 $f_{cm} > 35\text{MPa}$ 时,

$$\beta_H = 1.5 [1 + (0.012RH)^{18}] \frac{2A}{u} + 250\alpha_3 \leq 1500\alpha_3 \quad (29)$$

式中: φ_0 —— 名义徐变系数;

$\beta_c(t, t_0)$ —— 预应力混凝土构件预加应力后徐变随时间发展的系数;

t —— 混凝土龄期 (d);

t_0 —— 预加应力时的混凝土龄期 (d);

φ_{RH} —— 考虑环境相对湿度和理论厚度 $2A/u$ 对徐变系数影响的系数;

$\beta(f_{cm})$ —— 考虑混凝土强度对徐变系数影响的系数;

$\beta(t_0)$ ——考虑加载时混凝土龄期对徐变系数影响的系数；

f_{cm} ——混凝土圆柱体 28d 龄期平均抗压强度 (MPa)；

RH ——周围环境相对湿度 (%)；

β_H ——取决于环境相对湿度 RH (%) 和理论厚度 $2A/u$ (mm) 的系数；

$t - t_0$ ——预加应力后的加载持续期 (d)；

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ——考虑混凝土强度影响的系数：

$$\alpha_1 = \left[\frac{35}{f_{cm}} \right]^{0.7} \quad \alpha_2 = \left[\frac{35}{f_{cm}} \right]^{0.2} \quad \alpha_3 = \left[\frac{35}{f_{cm}} \right]^{0.5}$$

3 与计算相关的技术条件

1) 根据国家统计局发布的 1996 年~2005 年 (缺 2002 年) 我国主要城市气候情况的数据, 年平均温度在 $5^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 之间, 年平均相对湿度 RH 除海口为 81.2% 外, 其余均在 40%~80% 之间, 若按 $40\% \leq RH < 60\%$ 、 $60\% \leq RH < 70\%$ 、 $70\% \leq RH < 80\%$ 分组, 分别有 11、8、14 个城市。现将相对湿度分为 $40\% \leq RH < 70\%$ 、 $70\% \leq RH < 80\%$ 两档, 年平均相对湿度分别取其中间值 55%、75% 进行计算。对于环境相对湿度在 80%~100% 的情况, 采用 75% 作为其代表值的计算结果, 在工程应用中是偏于安全的。本附录表列数据, 可近似地适用于温度在 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 之间季节性变化的混凝土。

2) 本计算适用于由一般硅酸盐类水泥或快硬水泥配置而成的混凝土。考虑到我国预应力混凝土结构工程常用的混凝土强度等级为 C30~C50, 因此选取 C40 作为代表值进行计算。在计算中, 需要对我国规范的混凝土强度等级向欧洲规范中的强度进行转换: 根据欧洲规范 EN 1992-2, 我国强度等级 C40 的混凝土对应欧洲

规范混凝土立方体抗压强度 $f_{\text{ck}, \text{cube}} = 40\text{MPa}$ ，通过查表插值计算得到对应的混凝土圆柱体抗压强度特征值 $f_{\text{ck}} = 32\text{MPa}$ ，圆柱体 28d 平均抗压强度 $f_{\text{cm}} = f_{\text{ck}} + 8 = 40\text{MPa}$ 。

- 3) 混凝土开始收缩的龄期 t_s 取混凝土工程通常采用的养护时间 3d，混凝土收缩或徐变持续时间 t 取 1 年、10 年分别进行计算。对于普通混凝土结构，10 年后其收缩应变值与徐变系数值的增长很小，可以忽略不计，因此可认为 t 取 10 年所计算出来的值是混凝土收缩应变或徐变系数终极值。
- 4) 当混凝土加载龄期 $t_0 \geq 90\text{d}$ ，混凝土构件理论厚度 $\frac{2A}{u} \geq 600\text{mm}$ 时，按 $t_0 = 90\text{d}$ 、 $2A/u = 600\text{mm}$ 计算。计算结果比实际结果偏大，在工程应用中是偏安全的。
- 5) 有关混凝土收缩应变或徐变系数终极值的计算结果，大体适用于强度等级 C30～C50 混凝土。试验表明，高强混凝土的收缩量，尤其是徐变量要比普通强度的混凝土有所减少，且与 $\sqrt{f_{\text{ck}}}$ 成反比。因此，本规范对 C50 及以上强度等级混凝土的收缩应变和徐变系数，需按计算所得的表列值乘以 $\sqrt{\frac{32.4}{f_{\text{ck}}}}$ 进行折减。式中 32.4 为 C50 混凝土轴心抗压强度标准值， f_{ck} 为混凝土轴心抗压强度标准值。

计算所得混凝土 1 年、10 年收缩应变终值及终极值和徐变系数终值及终极值分别见表 4、表 5、表 6、表 7。

表 4 混凝土 1 年收缩应变终值 ϵ_{1y} ($\times 10^{-4}$)

年平均相对湿度 RH		$40\% \leq RH < 70\%$				$70\% \leq RH \leq 99\%$			
理论厚度 $2A/u$ (mm)		100	200	300	≥ 600	100	200	300	≥ 600
预加应力时的 混凝土龄期 t_0 (d)	3	4.42	3.28	2.51	1.57	3.18	2.39	1.86	1.21
	7	3.94	3.09	2.39	1.49	2.83	2.24	1.75	1.13
	10	3.65	2.96	2.31	1.44	2.62	2.14	1.69	1.08
	14	3.32	2.82	2.22	1.39	2.38	2.03	1.61	1.04
	28	2.49	2.39	1.95	1.25	1.78	1.71	1.41	0.92
	60	1.51	1.73	1.52	1.02	1.08	1.23	1.08	0.74
	≥ 90	1.04	1.32	1.21	0.86	0.74	0.94	0.86	0.62

表 5 混凝土 10 年收缩应变终极值 ϵ_{∞} ($\times 10^{-4}$)

年平均相对湿度 RH		$40\% \leq RH < 70\%$				$70\% \leq RH \leq 99\%$			
理论厚度 $2A/u$ (mm)		100	200	300	≥ 600	100	200	300	≥ 600
预加应力时的 混凝土龄期 t_0 (d)	3	4.83	4.09	3.57	3.09	3.47	2.95	2.60	2.26
	7	4.35	3.89	3.44	3.01	3.12	2.80	2.49	2.18
	10	4.06	3.77	3.37	2.96	2.91	2.70	2.42	2.14
	14	3.73	3.62	3.27	2.91	2.67	2.59	2.35	2.10
	28	2.90	3.20	3.01	2.77	2.07	2.28	2.15	1.98
	60	1.92	2.54	2.58	2.54	1.37	1.80	1.82	1.80
	≥ 90	1.45	2.12	2.27	2.38	1.03	1.50	1.60	1.68

表 6 混凝土 1 年徐变系数终值 ϕ_{1y}

年平均相对湿度 RH		$40\% \leq RH < 70\%$				$70\% \leq RH \leq 99\%$			
理论厚度 $2A/u$ (mm)		100	200	300	≥ 600	100	200	300	≥ 600
预加应力时的 混凝土龄期 t_0 (d)	3	2.91	2.49	2.25	1.87	2.29	2.00	1.84	1.55
	7	2.48	2.12	1.92	1.59	1.95	1.71	1.57	1.32
	10	2.32	1.98	1.79	1.48	1.82	1.60	1.46	1.24
	14	2.17	1.86	1.68	1.39	1.70	1.49	1.37	1.16
	28	1.89	1.62	1.46	1.21	1.49	1.30	1.19	1.00
	60	1.61	1.37	1.24	1.02	1.26	1.10	1.01	0.85
	≥ 90	1.46	1.24	1.12	0.92	1.15	1.00	0.91	0.76

表 7 混凝土 10 年徐变系数终极值 φ_{∞}

年平均相对湿度 RH		$40\% \leq RH < 70\%$				$70\% \leq RH \leq 99\%$			
理论厚度 $2A/u$ (mm)		100	200	300	≥ 600	100	200	300	≥ 600
预加应力时的 混凝土龄期 t_0 (d)	3	3.51	3.14	2.94	2.63	2.78	2.55	2.43	2.23
	7	3.00	2.68	2.51	2.25	2.37	2.18	2.08	1.91
	10	2.80	2.51	2.35	2.10	2.22	2.04	1.94	1.78
	14	2.63	2.35	2.21	1.97	2.08	1.91	1.82	1.67
	28	2.31	2.06	1.93	1.73	1.82	1.68	1.60	1.47
	60	1.99	1.78	1.67	1.49	1.58	1.45	1.38	1.27
	≥ 90	1.85	1.65	1.55	1.38	1.46	1.34	1.28	1.17